Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 6
Требования заказчика к работе системы 6
Для чего мы создаём эту систему 7
Выгода проекта и пользователей 7
Цели системы 7
Область применения 8
Анализ аналогов 8
Концептуальная основа проекта 9
Целевая аудитория 10
1. Нефункциональные требования 11
1.1. Требования к производительности и доступности 11
1.2. Требования к поддержке и развитию 11
1.3. Требования к пользователю 12
1.4. Требования к содержимому и ограничению данных 12
1.5. Требования к дизайну и цветовой схеме 13
1.6. Требования к развёртыванию 15
1.7. Требования к безопасности 15
1.8. Требования к юзабилити (UX) 16
2. Функциональные требования 18
2.1. Обзор функций и приоритеты MVP 18
2.2. Процесс «Регистрация и вход» 19
2.3. Процесс «Управление профилем» 22
2.4. Процесс «Смена почты с подтверждением кодом» 24
2.5. Процесс «Создание чатов, групп, каналов и разделов» 26
2.6. Процесс «Отправка сообщений и файлов» 28
2.7. Процесс «Приглашение в группу или канал» 30
2.8. Процесс «Голосовые разделы и звонки» 32
2.9. Остальные функции (кратко) 35
2.10. Процесс «Роли и права доступа» 36
2.11. Процесс «Ответы на сообщения и ветки обсуждений» 38

2.12. Вне рамок MVP 39
3. Примерный вид интерфейса (рисунок каждой страницы) 40
3.1 Страница регистрации. Шаг 1: ввод почты 40
3.2 Страница регистрации. Шаг 2: подтверждение почты 41
3.3 Страница регистрации. Шаг 3: заполнение профиля 42
3.4 Страница восстановления пароля 43
3.5 Страница авторизации 44
3.6 Главная страница 45
3.7 Страница раздела канала 46
3.8 Раскрытая навигационная панель 48
3.9 Страница личного чата 49
3.10 Страница «Друзья» 50
3.11 Страница «Профиль» 51
3.12 Страница «Настройки» 52
3.13 Панель «Файлы» на главной странице 53
3.14 Панель «Файлы» пространства 54
3.15 Панель «Ветки» и страница пространства 55
3.16 Голосовая комната 56
3.17 Настройки пространства: вкладка «Основное» 57
3.18 Настройки пространства: вкладка «Роли» 58
3.19 Настройки пространства: вкладка «Доступ к каналам» 59
4. Состав работ 60
4.1 Описание этапов работ 60
4.2 Ответственные лица 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64

Список сокращений

ТЗ - техническое задание

MVP - Minimum Viable Product, минимально жизнеспособная версия продукта

API - Application Programming Interface, программный интерфейс

REST - архитектурный стиль построения API поверх HTTP

WebSocket - протокол двусторонней связи браузера и сервера в реальном времени

WebRTC - технология передачи голоса и изображения экрана между браузерами

JWT - JSON Web Token, токен авторизации

SMTP - протокол отправки электронной почты

UX/UI - пользовательский опыт / пользовательский интерфейс

IDEF0 - методология функционального моделирования

БД - база данных

STUN/TURN - серверы для установления WebRTC-соединения за NAT

Основные термины

Термин	**Значение**
Пользователь	Человек с подтверждённым аккаунтом
Личный чат	Переписка двух пользователей
Группа	Сообщество с одним общим потоком сообщений, без разделов (в интерфейсе - «пространство»)
Канал	Сообщество с несколькими разделами (текстовыми, голосовыми и др.); в интерфейсе - «пространство»
Раздел	Текстовое или голосовое пространство внутри канала; в интерфейсе называется «канал» (текстовый или голосовой)
Участник	Пользователь, вступивший в группу или канал
Роли	Владелец (создатель пространства) и роли с настраиваемыми правами; базовая роль «Все участники» действует на всех участников
Пространство	Сообщество пользователей в интерфейсе: объединяет понятия «группа» и «канал», содержит текстовые и голосовые каналы
Ветка	Обсуждение, начатое ответом на сообщение; список веток пространства показан во вкладке «Ветки»

ВВЕДЕНИЕ

Назначение системы

«Nebula» - веб-мессенджер для общения сообществ: учебных групп, команд и друзей. Система объединяет личные чаты, пространства с текстовыми и голосовыми каналами, роли и права доступа, ответы и ветки обсуждений, обмен файлами, голосовые сообщения, голосовые и видеозвонки и демонстрацию экрана в одном окне браузера.

Пользователь сможет:

- зарегистрироваться по электронной почте с подтверждением кодом и войти в аккаунт;
- управлять профилем: именем пользователя, отображаемым именем, аватаром, описанием, статусом и дополнительными данными (местоимения, дата рождения, местоположение, сайт);
- создавать личные чаты и пространства (группы и каналы) с текстовыми и голосовыми каналами, настраивать роли участников и доступ к каналам;
- обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями и файлами, отвечать на сообщения и обсуждать их в ветках;
- общаться голосом и по видео, включать и выключать звук, микрофон и камеру, демонстрировать экран;
- приглашать людей по ссылке, добавлять друзей, искать пространства и людей;
- видеть на главной странице недавние каналы, ленту рекомендуемых пространств и друзей;
- выбирать тему оформления и язык, настраивать уведомления и приватность.

Требования заказчика к работе системы

Заказчик не диктует конкретные технологии, но требует, чтобы система обеспечивала:

- Доставку сообщений в реальном времени, без обновления страницы.
- Работу в браузере без установки программ, на компьютере и телефоне.

- Понятный интерфейс с собственным визуальным стилем, не копирующим существующие мессенджеры.
- Защиту аккаунтов: подтверждение почты, безопасное хранение паролей, ограничение попыток входа.
- Простое развёртывание: запуск всей системы одной командой на любом сервере.

Для чего мы создаём эту систему

- Практика полного цикла разработки: проектирование, серверная часть, клиентская часть, тестирование и документация.
- Реализация реальной архитектуры мессенджера: авторизация, работа в реальном времени, хранение файлов, голосовая связь.
- Проверка собственной концепции интерфейса: единое окно, компактная навигационная колонка, правая панель вкладок, голосовые комнаты с камерой и демонстрацией экрана.
- Рабочий прототип, который можно показать, протестировать и развивать после MVP.

Выгода проекта и пользователей

Для проекта: готовая основа для развития (расширяемая модель «канал - разделы»); отработанные решения для авторизации, реального времени и файлов; документация и критерии приёмки, по которым можно проверить результат.

Для пользователей: одно приложение вместо нескольких (переписка, файлы, голос, демонстрация экрана); простая регистрация с кодом на почту; сообщества с разделами по темам; видно, кто в сети и кто говорит; вступление по ссылке в один клик.

Цели системы

- Дать пользователям единое место для текстового и голосового общения сообществ.
- Обеспечить безопасную регистрацию и управление аккаунтом, включая смену почты с подтверждением.

- Реализовать структуру «канал - разделы», в которой тематические обсуждения и голосовые комнаты разделены.
- Обеспечить мгновенную доставку сообщений и стабильную голосовую связь.
- Создать оригинальный интерфейс (янтарный акцент на графитовом фоне) отличающийся от существующих мессенджеров.

Область применения

- Система предназначена для следующих категорий пользователей:
- Участники - общаются, обмениваются файлами, входят в голосовые комнаты, добавляют друзей.
- Владельцы и администраторы пространств - создают группы, каналы и разделы, выпускают приглашения, настраивают роли участников и доступ к каналам.
- Администратор системы - разворачивает сервис, настраивает окружение, следит за логами.
- Отрасль применения - коммуникационные сервисы для учебных групп, небольших команд, игровых и тематических сообществ.

Анализ аналогов

Сравнение основано на общедоступных описаниях продуктов и носит ориентировочный характер.

Аналог	Сильные стороны	Ограничения для целей	Что берём
Discord	Серверы с текстовыми и голосовыми разделами, демонстрация экрана	Перегруженный интерфейс для новичков, много функций сверх MVP	Идею «пространство - разделы»

Telegram	Быстрые личные чаты, каналы, файлы, голосовые сообщения	Основной упор на личную переписку и публикации, нет модели «голосовые комнаты внутри канала»	Удобство голосовых сообщений и файлов
Slack	Каналы для рабочих команд	Ориентирован на корпоративное использование, голос вторичен	Простоту структуры каналов
Nebula	Единое окно: чаты, группы, каналы с разделами, голос, экран; собственный стиль	Ограниченный функционал MVP: нет сквозного шифрования, нет мобильного приложения	-

Вывод: существующие продукты либо перегружены, либо ориентированы на другой сценарий. Nebula объединяет их сильные стороны в компактном продукте с собственным интерфейсом.

Концептуальная основа проекта

Главный принцип - «всё в одном окне и ничего лишнего». Структура общения: пространство (канал) - разделы, рядом - личные чаты и друзья.

Интерфейс состоит из трёх зон: слева компактная навигационная колонка (логотип, переходы по страницам, пространства и личные чаты пользователя), которая при наведении курсора раскрывается до панели с подписями, а в открытом пространстве рядом показывается панель его каналов; в центре лента сообщений или голосовая комната; справа вертикальная колонка вкладок

«Участники», «Ветки» и «Файлы» с выдвижной панелью. Главная страница показывает не один чат, а всё сразу: недавние каналы, рекомендуемые пространства и друзей.

Целевая аудитория

Возраст указан ориентировочно

- Студенты и учебные группы (16–25 лет) - обсуждение заданий, обмен файлами, совместные созвоны.
- Небольшие команды и проектные группы - каналы с разделами по задачам и голосовые комнаты для встреч.
- Друзья и тематические сообщества (игры, музыка, хобби) - голосовые комнаты и демонстрация экрана.
- Организаторы сообществ - публичные каналы с поиском и приглашениями.

1. Нефункциональные требования

1.1. Требования к производительности и доступности

Сайт должен обеспечивать высокий уровень производительности и быть доступным для широкого круга пользователей.

- Загрузка главной страницы после входа - не более 3 секунд при стандартном широкополосном подключении.
- Доставка текстового сообщения всем получателям в сети - не более 1 секунды при нормальной нагрузке.
- Ответ сервера на типовой запрос (профиль, список чатов, история) - не более 300 мс для 95% запросов.
- Система выдерживает не менее 100 одновременно подключённых пользователей (для MVP).
- Голосовая связь: задержка ориентировочно до 300 мс при хорошем соединении; качество зависит от сети пользователей.
- Браузеры: актуальные Chrome, Firefox, Edge, Safari. Голос и демонстрация экрана требуют поддержки WebRTC.
- Адаптивность: компьютеры, планшеты, телефоны; на узких экранах боковые панели открываются поверх основного содержимого.
- Доступность: контраст текста не ниже 4,5:1, основные действия доступны с клавиатуры.

1.2. Требования к поддержке и развитию

Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить лёгкость внесения изменений и обновлений со стороны компании-заказчика.
Перечень

- Изменения структуры базы данных выполняются версионными миграциями (up/down).
- Настройки (БД, Redis, порт, секрет JWT, почта) задаются переменными окружения, без правки кода.
- Сервер пишет структурированные логи; пароли, токены и коды подтверждения в логи не попадают.

- Архитектура позволяет добавлять новые типы разделов (например, объявления) без переделки существующих.
- API описано в документации (OpenAPI или файл в репозитории).

1.3. Требования к пользователю

Для работы с сайтом пользователь должен соответствовать следующим требованиям

- Адрес электронной почты, на который можно получать коды.
- Современный браузер с разрешением на микрофон, камеру и демонстрацию экрана (для голоса).
- Базовые навыки работы с браузером; специальных знаний не требуется.
- Рекомендуемое соединение: от 1 Мбит/с для голоса, от 3 Мбит/с для демонстрации экрана.

1.4. Требования к содержимому и ограничению данных

Контент сайта должен соответствовать следующим требованиям компании.

Данные	Ограничение
username	3–16 символов: латиница, цифры, ”_”, без учета регистра
displayname	1–64 символа
Описание профиля	До 255 символов
пароль	От 8 символов
аватар	JPG, PNG до 5 МБ (аватар пользователя и аватар пространства)
Текстовое сообщение	До 4000 символов
Файл	Любой тип, до 50 мб
Голосовое сообщение	До 5 минут
Название группы или канала	3–64 символа

Название раздела	До 32 символов
Дата рождения	Формат ДД.ММ.ГГГГ, существующая календарная дата
Сайт в профиле	Корректная ссылка (http или https)

Интерфейс - на русском языке; в интерфейсе предусмотрен переключатель языка (на страницах входа и регистрации и в настройках), архитектура допускает добавление других языков. Письма с кодом содержат сам код, срок его действия и пояснение «если вы не запрашивали код, проигнорируйте письмо».

1.5. Требования к дизайну и цветовой схеме

Компания предъявляет следующие требования к визуальному оформлению сайта, но не навязывает разработчику конкретные значения цветов - важно попасть в общее настроение и стиль.

- Общее впечатление: сайт должен выглядеть тёмным, спокойным и «дорогим». Основной фон - глубокий графитовый, почти чёрный, но не абсолютно чёрный. Панели и боковые области могут быть чуть темнее или чуть светлее фона, чтобы визуально разделять зоны интерфейса.
- Акцентный цвет: тёплый янтарный. Именно он должен привлекать внимание к главным действиям: кнопкам, активным разделам, индикатору говорящего, логотипу. Допускаются его светлые и тёмные оттенки для состояний наведения и нажатия. Главное - чтобы акцент читался как «тёплый золотисто-оранжевый», а не как жёлтый или красный.
- Текст: основной текст - светлый, тёплый, почти белый, но с лёгкой желтизной, чтобы не резал глаза на тёмном фоне. Второстепенный текст (подписи, время, статусы) - приглушённый серо-бежевый, чтобы не конкурировать с основным.
- Запрещённые оттенки: синие и фиолетовые тона не используются в элементах интерфейса, иллюстрациях и логотипе. Это принципиальное требование, чтобы стиль не ассоциировался с Discord и другими похожими мессенджерами. Исключение - цвета ролей: цвет роли выбирается из

палитры (в неё входят в том числе синий и фиолетовый оттенки) и окрашивает только имя участника в списке участников.

- Шрифты: основной шрифт - современный гуманистический без засечек (например, Onest; запасные - Arial, Helvetica, sans-serif). Для блоков кода - моноширинный шрифт (например, JetBrains Mono). Шрифты должны хорошо читаться на тёмном фоне и на мобильных экранах.
- Стиль: тёмная тема, скруглённые карточки, плоские цвета без тяжёлых теней. Допускается мягкое янтарное свечение (радиальный градиент) на фоне страниц входа и регистрации. Сообщения в ленте оформляются так: слева аватар, рядом имя автора и время, ниже текст в скруглённой тёмно-янтарной плашке; ответ на сообщение показывается цитатой с янтарной линией слева. Вертикальная временная ось в ленте не используется.
- Компоновка: слева - узкая колонка (логотип, иконки навигации, пространства пользователя, личные чаты, выход), которая при наведении курсора раскрывается до панели с подписями пунктов. В открытом пространстве рядом показывается панель каналов (текстовые и голосовые). В центре - лента сообщений или голосовая комната, справа - узкая колонка иконок вкладок «Участники», «Ветки» и «Файлы», открывающая выдвижную панель. Нижней панели нет. Управление голосом (микрофон, звук, экран, камера, выход) расположено в нижней части окна голосовой комнаты.
- Темы оформления: основная - тёмная; в настройках доступна тема «Тёмная (персонаж)» с линейной иллюстрацией персонажа в янтарных тонах; на страницах входа и регистрации есть переключатель «Светлая / Тёмная». Светлая тема сохраняет янтарный акцент, контраст текста - не ниже 4,5:1.
- Фоновая иллюстрация: по центру рабочей области главной страницы и чатов размещается приглушённая линейная иллюстрация в янтарной гамме; она не должна ухудшать читаемость текста.

- Логотип: символ в виде орбиты (SVG), выполненный в янтарной гамме. Логотип должен одинаково хорошо смотреться на тёмном фоне и в маленьком размере (фавикон, иконка вкладки).

1.6. Требования к развёртыванию

- Рекомендуемый стек (не обязателен): серверная часть на Go (маршрутизатор chi), PostgreSQL для данных, Redis для кодов подтверждения и статусов, WebSocket для событий в реальном времени, WebRTC для голоса и экрана.
- Запуск: через docker compose (приложение, PostgreSQL, Redis); миграции применяются при старте или одной командой.
- Переменные окружения: DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME, REDIS_ADDR, SERVER_PORT, JWT_SECRET, EMAIL_FROM, EMAIL_PASSWORD.
- Звонки за NAT требуют STUN/TURN-сервера: в MVP допустим публичный STUN, для продакшена - собственный TURN.
- В продакшене - только HTTPS (и WSS для WebSocket).
- Файлы хранятся вне публичной папки сайта (локальный том или S3-совместимое хранилище).

1.7. Требования к безопасности

Система хранит персональные данные (почта, пароли), поэтому требования строже, чем для статического сайта.

- Пароли хранятся только в виде хеша (bcrypt или argon2id); в логи и ответы API не попадают.
- Авторизация: короткоживущий access-токен JWT (ориентир - 15 минут) и refresh-токен, который хранится в БД в виде хеша и может быть отозван.
- Коды подтверждения: 6 цифр, срок жизни 10 минут, не более 5 попыток ввода, повторная отправка не чаще раза в минуту; хранятся в Redis.
- Ограничение частоты запросов на вход, регистрацию и отправку кодов; после 5 неудачных входов - пауза 15 минут.

- Все данные проверяются на сервере; текст сообщений экранируется при отображении (защита от XSS).
- Права проверяются на каждом запросе: чужие чаты, каналы и файлы недоступны, действия зависят от роли.
- Доступ к каналам пространства определяется ролями: для каждого канала задаётся, какие роли его видят и в какие могут писать; владелец и администраторы имеют доступ ко всем каналам. Скрытые каналы не отдаются клиенту и не показываются в списках, ветках и панели файлов.
- Настройки приватности применяются на сервере: пользователь может запретить входящие личные сообщения и скрыть свой статус в сети.
- Файлы: размер проверяется на сервере, имя очищается, скачивание только как вложение, файлы никогда не исполняются на сервере. Для исполняемых типов (.exe, .msi, .bat, .sh и т. п.) перед скачиванием показывается предупреждение; антивирусная проверка в MVP не входит.
- Почта пользователя не показывается другим пользователям.
- Голос, видео с камеры и экран передаются по WebRTC с шифрованием DTLS-SRTP. Сообщения не имеют сквозного шифрования; на экране регистрации показывается предупреждение об этом.

1.8. Требования к юзабилити (UX)

- Интуитивность: основные действия (написать, создать канал, войти в голосовой раздел) доступны за 1–2 клика.
- Обратная связь: статус сообщения («отправляется», «доставлено», «не отправлено» с повтором), ошибки под полями форм, индикатор говорящего в голосе.
- Состояния: загрузка и пустые списки сопровождаются понятными подсказками.
- Минимализм: второстепенное скрыто во вкладках правой панели и в меню действий «⋯» у сообщения.
- Горячие клавиши: Ctrl+F - поиск, Enter - отправка, Shift+Enter - перенос строки.

2. Функциональные требования

2.1. Обзор функций и приоритеты MVP

Все перечисленные функции входят в MVP. Для планирования работ они условно разделены на три уровня: **ядро** (без него продукт не работает), **основные функции** и **функции повышенной сложности или вспомогательные**. Деление предложено как рабочий вариант и может быть изменено.

Ядро (без него продукт не работает):

- регистрация по почте с кодом и вход в аккаунт;
- смена username, отображаемого имени, аватара, описания, статуса и дополнительных данных профиля;
- создание личных чатов, групп и каналов (пространств);
- разделы внутри каналов (текстовые, голосовые и другие);
- текстовые сообщения.

Основные функции:

- смена почты с подтверждением кодом;
- отправка файлов (docx, pdf, exe и другие);
- голосовые сообщения;
- смена статуса сети;
- приглашения в группы и каналы;
- добавление в друзья;
- поиск каналов по названию и описанию;
- включение и выключение звука и микрофона в голосовых разделах;
- роли с настраиваемыми правами и доступ к каналам по ролям;
- ответы на сообщения и ветки обсуждений;
- панель файлов пространства и список скачанных файлов;
- настройки приложения: тема оформления, язык, уведомления, приватность.

Функции повышенной сложности или вспомогательные:

- звонки, видеозвонки с камерой и демонстрация экрана;
- лента рекомендаций на главной странице.

Девять ключевых процессов описаны подробно - с основными сценариями, исключениями и критериями приёмки (для процессов 2.2-2.8 приведены диаграммы IDEF0):

- регистрация и вход;
- управление профилем;
- смена почты с подтверждением кодом;
- создание чатов, групп, каналов и разделов;
- отправка сообщений и файлов;
- приглашение в группу или канал;
- голосовые разделы и звонки;
- роли и права доступа;
- ответы на сообщения и ветки обсуждений.

Остальные функции (смена статуса сети, добавление в друзья, поиск, лента рекомендаций, панель файлов, настройки приложения) описаны кратко - для них достаточно общего описания поведения и ограничений.

Терминология. В актуальном интерфейсе группы и каналы объединены понятием «пространство», а разделы называются «каналами» (текстовыми и голосовыми). В описании процессов 2.2-2.9 сохранена прежняя терминология ТЗ; соответствие: «группа» и «канал» = «пространство», «раздел» = «канал». В главе 3 используются названия элементов интерфейса.

2.2. Процесс «Регистрация и вход»

Название процесса: Создание аккаунта и авторизация

Описание процесса: Новый пользователь создаёт аккаунт по электронной почте и подтверждает её кодом из письма. Зарегистрированный пользователь входит по почте или username и паролю. Пользователь, забывший пароль, восстанавливает доступ по коду на почту.

Рисунок 2.1 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

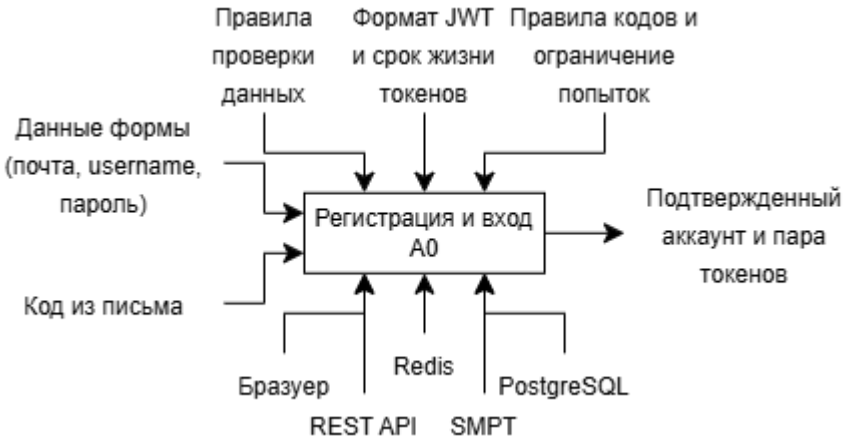
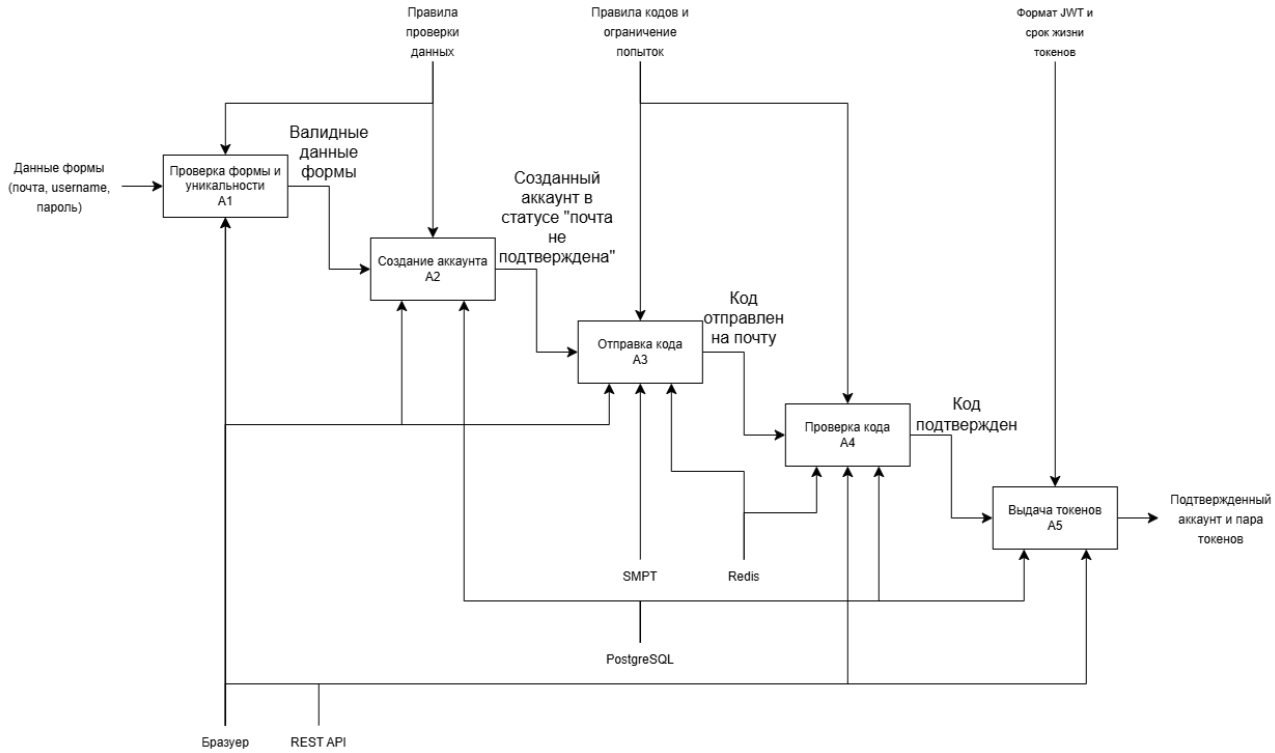


Рисунок 2.2 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Регистрация и вход» состоит из пяти шагов:

- ввод почты и получение кода;
- ввод и проверка кода;
- заполнение профиля и пароля;
- проверка уникальности и создание аккаунта;
- выдача токенов.



Основной сценарий (регистрация):

- Пользователь вводит почту и нажимает «Получить код»; сервер проверяет формат адреса и то, что почта не занята.

- Сервер отправляет 6-значный код (срок жизни 10 минут, повторная отправка не чаще раза в минуту; на экране показан отсчёт «Отправить снова через …»). Пока код не подтверждён, аккаунт не создаётся.
- Пользователь вводит код; при необходимости он может вернуться на первый шаг по ссылке «Изменить почту».
- После подтверждения кода открывается форма профиля: username, отображаемое имя (необязательно, по умолчанию равно username), пароль с подтверждением и дата рождения.
- Клиент проверяет поля, сервер проверяет уникальность username без учёта регистра, создаёт аккаунт с подтверждённой почтой и выдаёт токены.
- Открывается главная страница.

Основной сценарий (вход): пользователь вводит почту или username и пароль, сервер сверяет хеш и выдаёт токены.

Основной сценарий (восстановление пароля): на странице «Восстановление пароля» пользователь вводит почту, получает код, вводит его и задаёт новый пароль; после смены пароля refresh-токены на всех устройствах отзываются и требуется повторный вход.

Исключения:

- Код неверный или просрочен: сообщение об ошибке и кнопка «Отправить код снова» (не чаще раза в минуту). После 5 неверных попыток код аннулируется.
- Неверный логин или пароль: единое сообщение «Неверные данные для входа» без уточнения, что именно не так. После 5 неудачных входов вход блокируется на 15 минут.
- Username или почта заняты: сообщение под соответствующим полем.

Критерии приёмки:

- Без подтверждённой почты пользоваться системой нельзя.
- Пароль в базе данных не хранится открытым текстом.
- Повторная регистрация на уже занятую почту невозможна независимо от регистра букв.

2.3. Процесс «Управление профилем»

Название процесса: Смена username, отображаемого имени, аватара, описания, статуса и дополнительных данных профиля

Описание процесса: Пользователь редактирует профиль на странице «Профиль». Изменения видны другим пользователям без перезагрузки страницы.

Рисунок 2.3 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

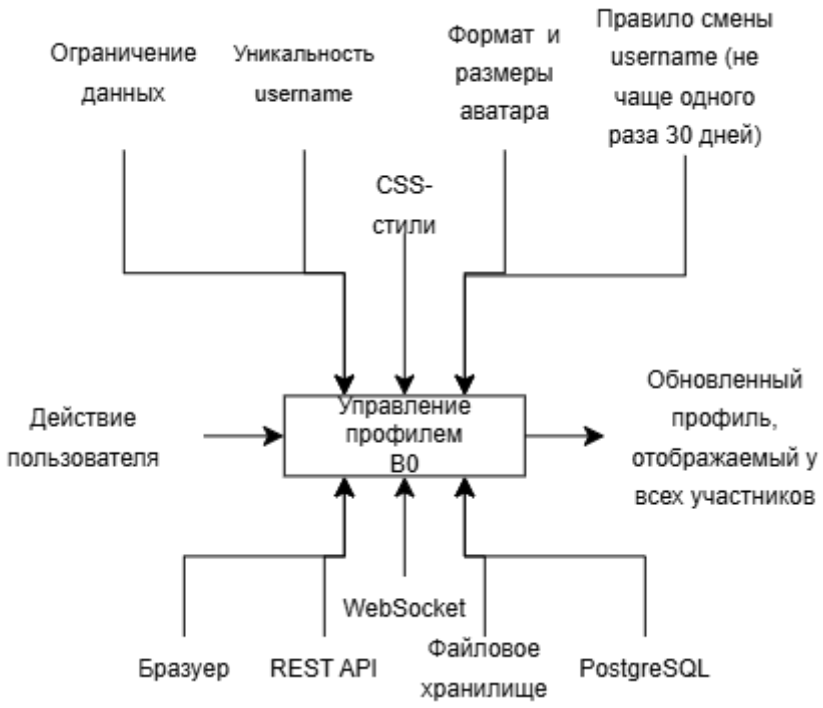
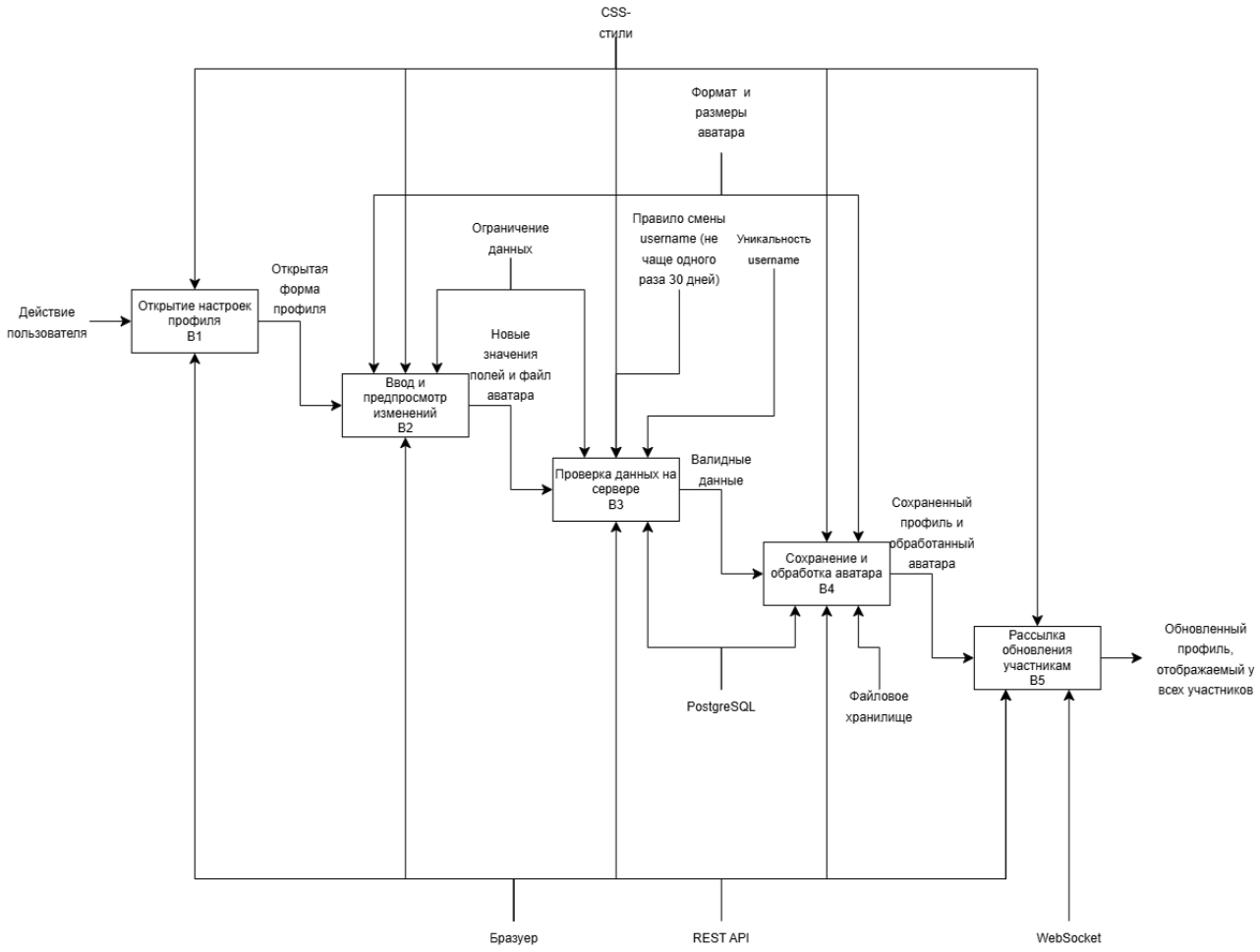


Рисунок 2.4 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Управление профилем» состоит из пяти шагов:

- открытие страницы «Профиль»;
- изменение полей;
- проверка данных;
- сохранение и обработка аватара;
- рассылка события обновления.



Основной сценарий:

- Пользователь открывает страницу «Профиль» (пункт «Профиль» в навигации).
- Редактирует поля блока «Основное» (отображаемое имя, username, «О себе», «Статус») и блока «Дополнительно» (местоимения, дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ, местоположение, сайт).
- Для аватара нажимает «Загрузить аватар» и выбирает файл (PNG или JPG до 5 МБ), клиент показывает предпросмотр с обрезкой до квадрата; кнопка «Удалить аватар» возвращает аватар по умолчанию.
- Нажимает «Сохранить профиль» (кнопка «Отменить» возвращает сохранённые значения).
- Сервер проверяет данные, сохраняет их и уменьшает аватар до 256×256 пикселей.

- Сервер рассылает событие обновления участникам общих чатов, интерфейс у них обновляется сразу.

Исключения:

- Username занят: ошибка под полем.
- Аватар не подходит по формату или размеру: сообщение с допустимыми значениями.
- Username можно менять не чаще одного раза в 30 дней; при превышении показывается дата, с которой смена снова доступна.
- Сайт или дата рождения указаны в неверном формате: сообщение под полем.
- Поле «О себе» длиннее 255 символов: ввод ограничивается, под полем показан счётчик символов.

Критерии приёмки: изменения видны другим пользователям без перезахода; username остаётся уникальным без учёта регистра; почта в карточке профиля видна только самому пользователю.

2.4. Процесс «Смена почты с подтверждением кодом»

Название процесса: Безопасная смена адреса электронной почты

Описание процесса: Пользователь меняет почту. Новый адрес подтверждается кодом, пока код не введён, действует прежняя почта.

Рисунок 2.5 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

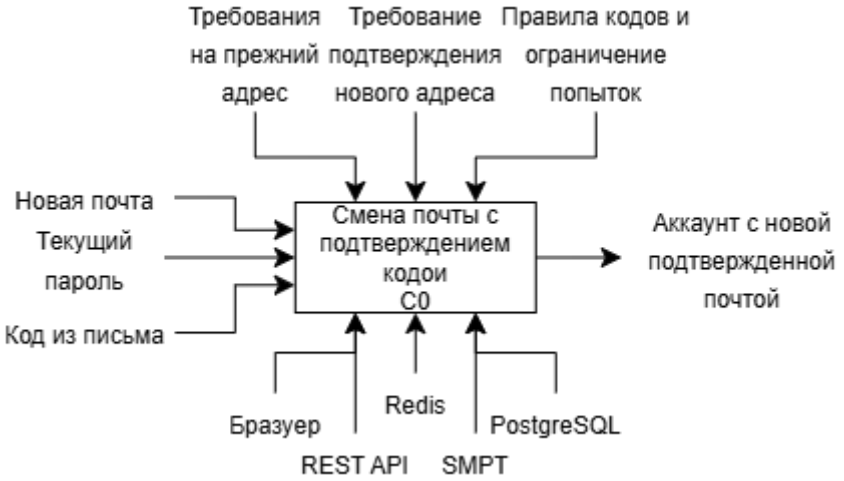
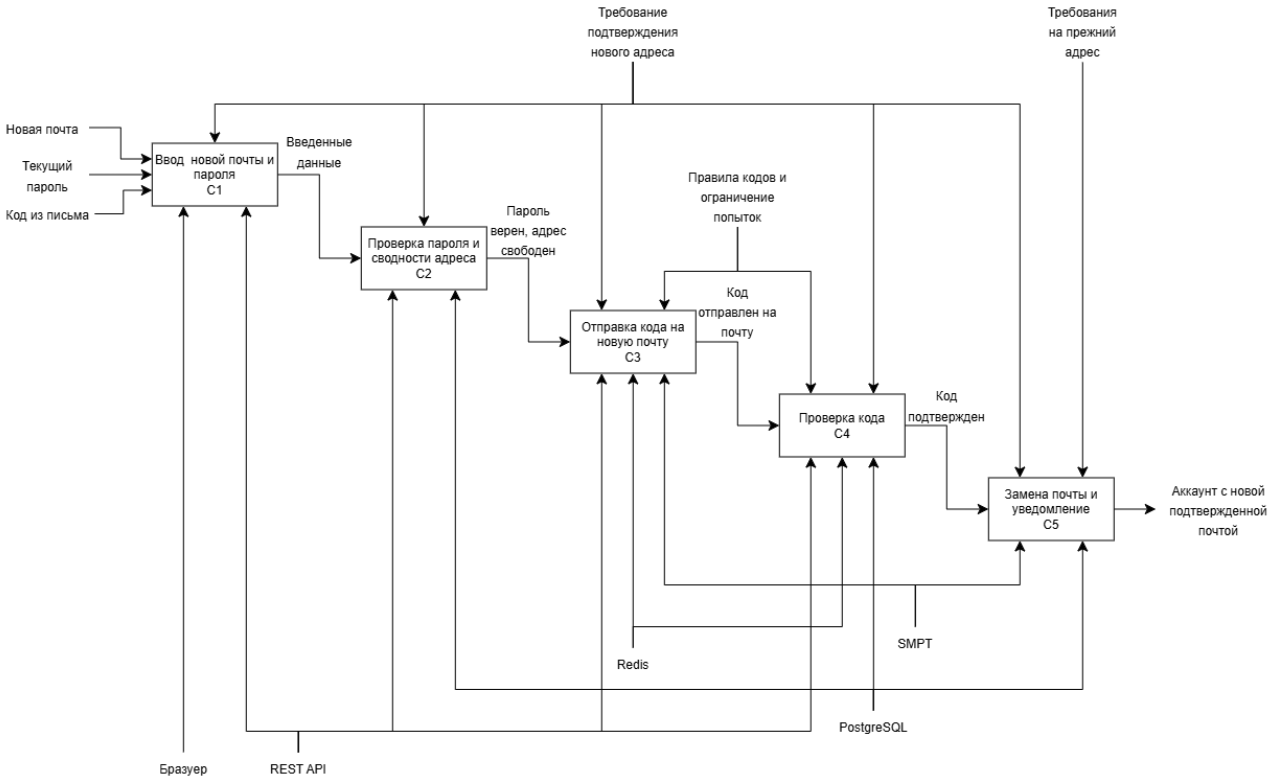


Рисунок 2.6 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Смена почты» состоит из пяти шагов:

- ввод новой почты и пароля;
- проверка пароля и свободности адреса;
- отправка кода;
- проверка кода;
- замена почты и отзыв сессий.



Основной сценарий:

- Пользователь открывает «Настройки», блок «Безопасность», раздел «Почта» (показана текущая почта).
- Вводит новый адрес в поле «Новый адрес почты» и нажимает «Отправить код»; для подтверждения операции запрашивается текущий пароль.
- Сервер проверяет пароль и свободность адреса и отправляет код на новую почту.
- Пользователь вводит код.
- Сервер заменяет почту, отправляет уведомление на прежний адрес и отзывает refresh-токены остальных устройств.
- Пользователь видит сообщение об успешной смене.

Исключения:

- неверный пароль;
- новая почта занята;
- код неверный или просрочен;
- окно закрыто до ввода кода (почта остаётся прежней).

Критерии приёмки:

- До ввода верного кода почта не меняется.
- На прежнюю почту приходит уведомление о смене.
- На остальных устройствах требуется повторный вход.

2.5. Процесс «Создание чатов, групп, каналов и разделов»

Название процесса: Создание структуры общения

Описание процесса: Пользователь создаёт личный чат, группу или канал. Внутри канала владелец и администраторы создают разделы: текстовые и голосовые.

Рисунок 2.7 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

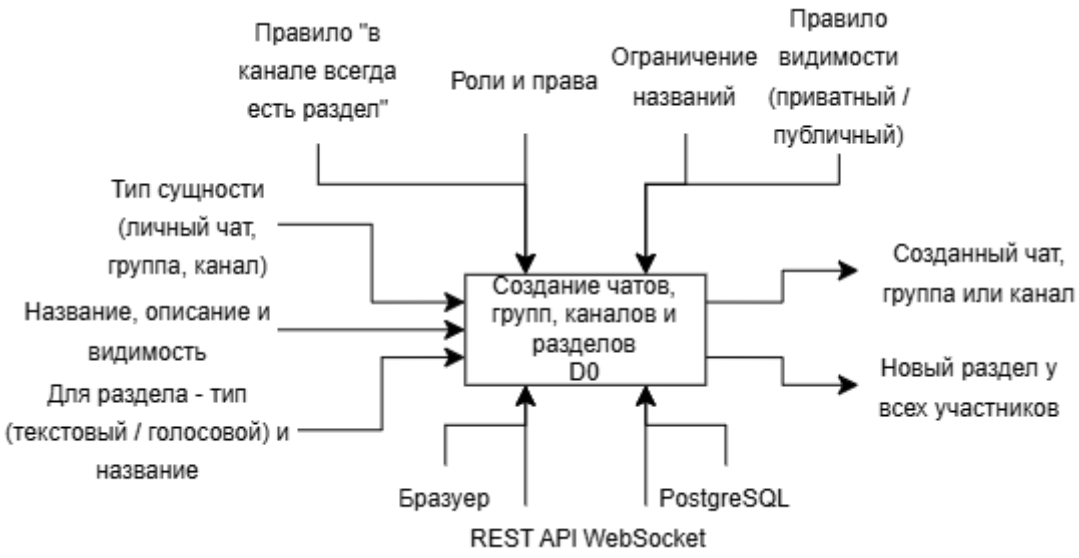
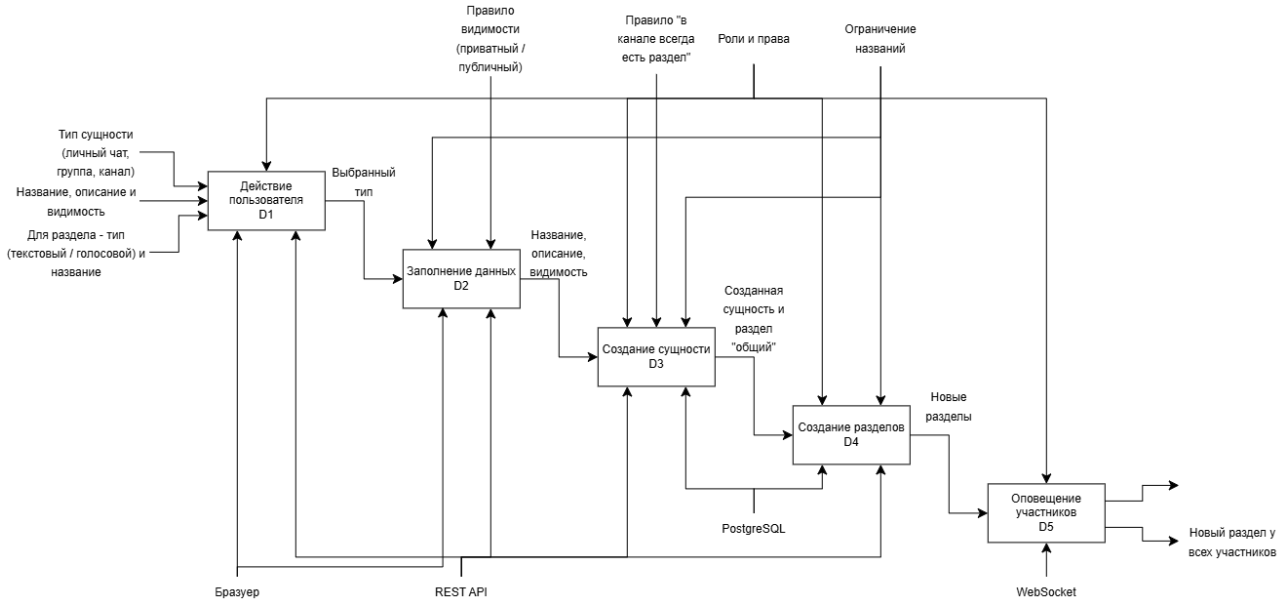


Рисунок 2.8 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Создание структуры общения» состоит из пяти шагов:

- выбор типа пространства;
- заполнение данных;
- создание сущности и назначение владельца;
- создание разделов;

- рассылка события участникам.



Основной сценарий:

- Пользователь нажимает «+» в колонке пространств (или пункт «Создать пространство» в раскрытой навигации) и выбирает создание группы или канала.
- Заполняет название, описание и видимость: публичный (виден в поиске) или приватный (только по приглашению).
- Сервер создаёт сущность и назначает создателя владельцем. В новом канале автоматически создаётся текстовый раздел «общий».
- Владелец, администратор или участник с правом «Управление пространствами» добавляет разделы: нажимает «+» рядом с заголовком «Текстовые каналы» или «Голосовые каналы» (либо кнопку «Создать текстовый канал» / «Голосовой канал» на странице нового пространства) и вводит название.
- Раздел появляется у всех участников без перезагрузки.

Личный чат создаётся из профиля пользователя или списка друзей кнопкой «Написать», а также кнопкой «+» в блоке «Личные сообщения» раскрытой навигации.

Права:

- создавать, переименовывать и удалять разделы могут владелец, администраторы и участники с правом «Управление пространствами» (п. 2.10);
- участник читает, пишет и входит в голосовые разделы с учётом прав своих ролей и доступа к каналу (п. 2.10).

Исключения:

- пустое или слишком длинное название;
- повтор названия раздела внутри канала;
- личный чат с самим собой.

Критерии приёмки:

- создатель становится владельцем;
- в канале всегда есть хотя бы один раздел;
- приватные каналы не попадают в поиск и ленту.

2.6. Процесс «Отправка сообщений и файлов»

Название процесса: Обмен текстовыми и голосовыми сообщениями и файлами

Описание процесса: Участники отправляют текст, файлы и голосовые сообщения. Доставка происходит в реальном времени.

Рисунок 2.9 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

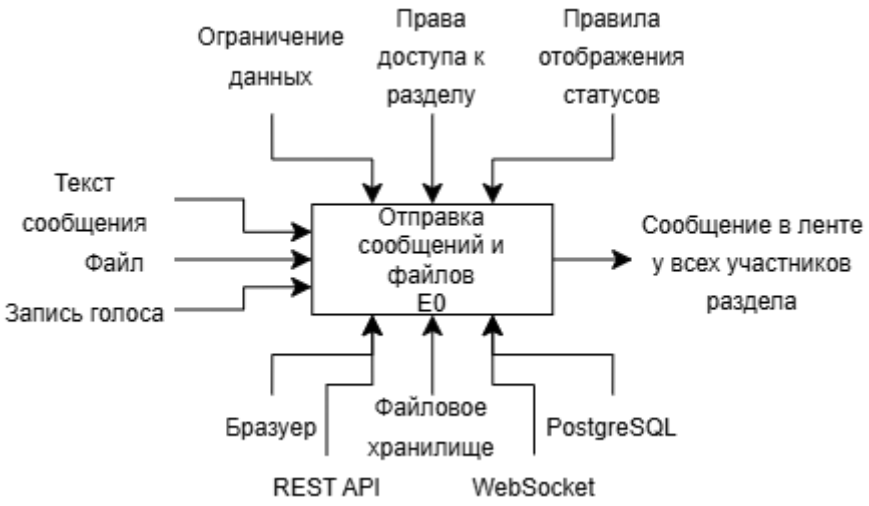
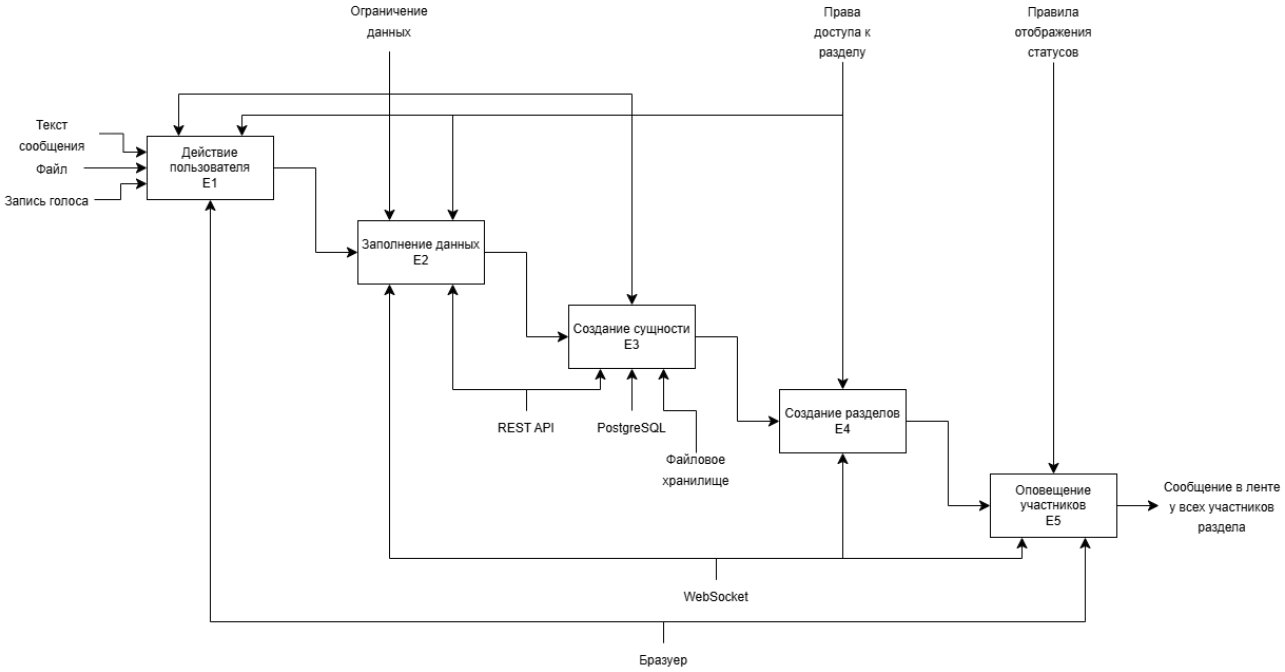


Рисунок 2.10 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Отправка сообщений и файлов» состоит из пяти шагов:

- ввод текста / выбор файла / запись голоса;
- проверка ограничений;
- отправка на сервер;
- сохранение и рассылка;
- отображение у получателей.



Сценарий «текст»:

- пользователь вводит текст и нажимает Enter;
- сообщение сразу появляется у автора со статусом «отправляется»;
- сервер сохраняет его и рассылает участникам по WebSocket;
- статус меняется на «доставлено» (отображается двойной отметкой рядом с временем).

Сценарий «файл»:

- пользователь нажимает «+» и выбирает файл (или перетаскивает его в окно);
- клиент проверяет размер (до 25 МБ);
- файл загружается с индикатором прогресса;
- в ленте появляется карточка файла с иконкой типа, именем, размером и кнопкой скачивания, а для изображений - превью прямо в ленте. Для

исполняемых типов (.exe и подобных) перед скачиванием показывается предупреждение.

Сценарий «голосовое сообщение»:

- пользователь нажимает значок микрофона и записывает сообщение (до 5 минут), при необходимости отменяет запись или отправляет;
- в ленте появляется плеер с кнопкой воспроизведения, волновой формой записи и длительностью.

История: при открытии раздела загружаются последние 50 сообщений, более старые подгружаются при прокрутке вверх.

Ответы на сообщения и ветки обсуждений описаны в п. 2.11.

Исключения:

- Потеря соединения: сообщение получает статус «не отправлено» и кнопку повтора.
- Файл больше лимита: сообщение об ошибке до начала загрузки.
- Нет доступа к микрофону: подсказка, как разрешить доступ в браузере.

Критерии приёмки:

- Сообщение появляется у участников в сети не позднее чем через 1 секунду.
- Файл любого типа до 25 МБ загружается и скачивается без искажений.
- Голосовое сообщение воспроизводится во всех целевых браузерах (при необходимости сервер перекодирует запись).

2.7. Процесс «Приглашение в группу или канал»

Название процесса: Вступление по ссылке-приглашению

Описание процесса: Владелец или администратор создаёт ссылку-приглашение, приглашённый пользователь вступает по ней.

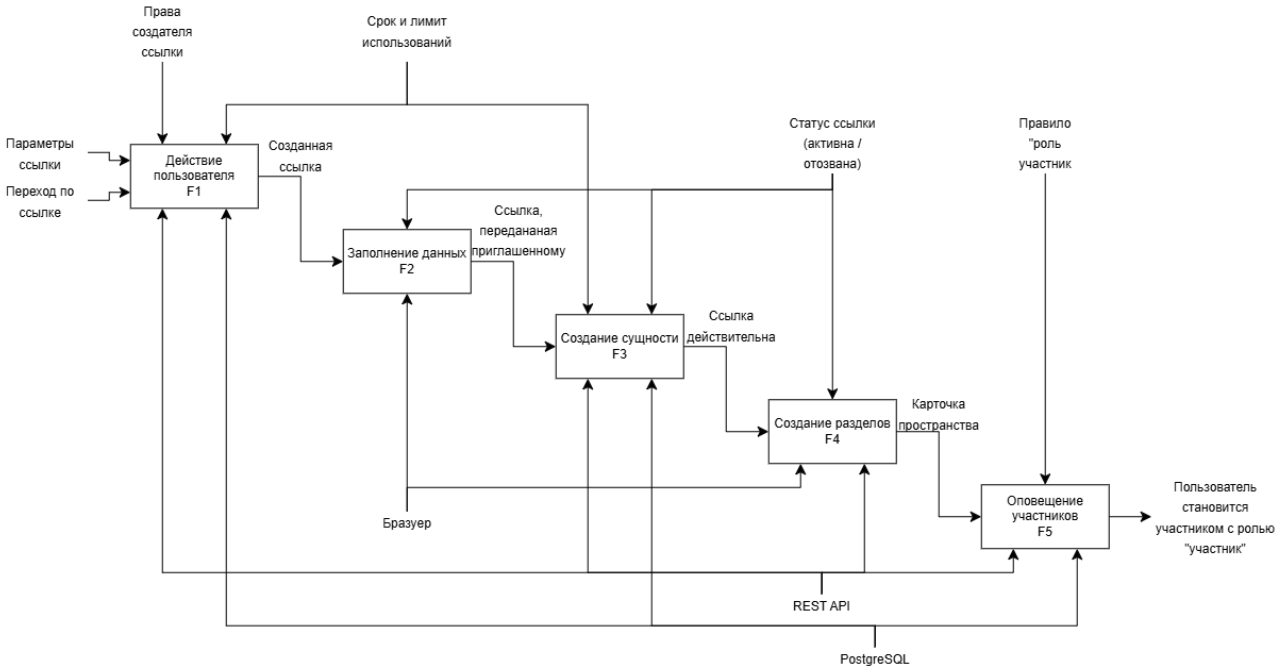
Рисунок 2.11 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)



Рисунок 2.12 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Вступление по ссылке» состоит из пяти шагов:

- создание ссылки;
- копирование и отправка;
- открытие ссылки;
- проверка действительности;
- вступление в пространство.



Основной сценарий:

- Владелец, администратор или участник с правом «Приглашения» нажимает «Пригласить» и задаёт срок (24 часа, 7 дней или без ограничения) и необязательный лимит использований.
- Копирует ссылку (вида «адрес сервиса/invite/код») и отправляет её, в том числе сообщением в чате.
- Приглашённый открывает ссылку и видит карточку пространства: название, описание, число участников.
- Если он не вошёл в аккаунт, система предлагает войти и затем возвращает его на карточку.
- Пользователь нажимает «Вступить» и становится участником.

Ссылку можно отозвать в любой момент.

Исключения:

- срок истёк, лимит исчерпан или ссылка отозвана - сообщение «Приглашение недействительно»;
- пользователь уже участник - открывается само пространство.

Критерии приёмки:

- по отозванной или просроченной ссылке вступить нельзя;
- приглашённый получает базовую роль «Все участники».

2.8. Процесс «Голосовые разделы и звонки»

Название процесса: Голосовая связь и демонстрация экрана

Описание процесса: Пользователь входит в голосовой раздел канала или звонит другому пользователю, управляет микрофоном, звуком и камерой, показывает экран.

Рисунок 2.13 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

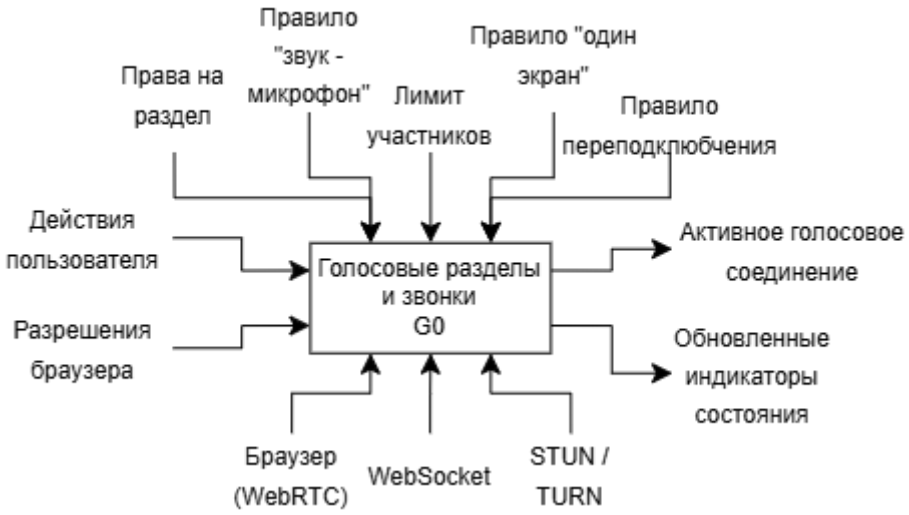
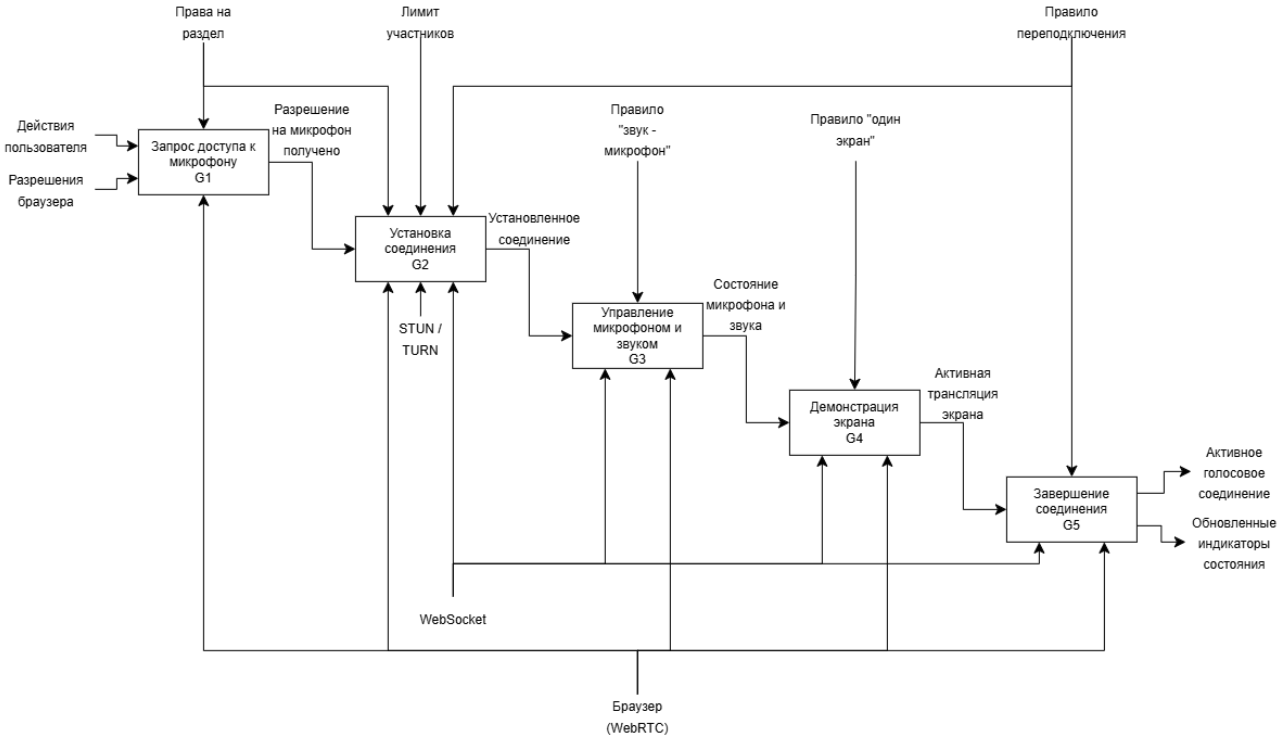


Рисунок 2.14 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Голосовая связь и демонстрация экрана» состоит из пяти шагов:

- вход в раздел;
- запрос доступа к микрофону;
- установка соединения;
- управление микрофоном, звуком и камерой;
- демонстрация экрана или выход.



Основной сценарий:

- Пользователь нажимает на голосовой раздел, браузер запрашивает доступ к микрофону.

- После подключения в центре открывается комната с плитками участников (свою плитку отмечает «(вы)»), а под названием голосового канала в боковой панели появляется список подключённых участников.
- Кнопки управления в нижней панели комнаты: «Микрофон», «Звук», «Экран», «Камера» (вкл/выкл) и «Выйти». При выключенном звуке микрофон тоже выключается. Состояние микрофона каждого участника видно всем (значок на плитке и в списке под каналом).
- Кнопка «Экран»: браузер предлагает выбрать окно или экран, остальные участники видят трансляцию. В комнате одновременно показывает экран один человек.
- Кнопка «Камера»: браузер запрашивает доступ к камере, видео участника показывается на его плитке вместо аватара; повторное нажатие выключает камеру.
- Кнопка «Выйти» завершает соединение.

Личные звонки:

- из шапки личного чата кнопки «Позвонить» и «Видеозвонок» отправляют собеседнику уведомление с кнопками «Принять» и «Отклонить»;
- после ответа открывается тот же интерфейс.

Ограничения MVP:

- до 8 участников в комнате (соединения «каждый с каждым», без отдельного медиасервера);
- передаются звук, видео с камеры и изображение экрана; при большом числе участников с включённой камерой качество зависит от канала связи и устройства.

Исключения:

- нет разрешения на микрофон или камеру - подсказка;
- обрыв сети - автоматическое переподключение в течение 30 секунд, затем выход из комнаты;
- комната заполнена - сообщение о лимите.

- у роли нет права «Писать и говорить» или канал скрыт - вход в комнату недоступен.

Критерии приёмки:

- Два участника слышат друг друга.
- Говорящий участник подсвечивается.
- После выключения микрофона остальные перестают его слышать.
- Демонстрация экрана видна всем участникам комнаты.
- Видео с камеры включившего её участника видно остальным; после выключения камеры плитка снова показывает аватар.

2.9. Остальные функции (кратко)

Функция	**Описание**
Смена статуса сети	Статусы: «В сети», «Отошёл» (автоматически после 5 минут бездействия), «Не беспокоить» (без уведомлений), «Невидимый» (для остальных выглядит как «не в сети»). Статус хранится в Redis и обновляется периодической отметкой активности; если вкладка закрыта, через минуту пользователь считается не в сети. Отдельно пользователь задаёт текстовый статус в профиле (п. 2.3); показ статуса в сети можно отключить в настройках приватности.
Добавление в друзья	На странице «Друзья» заявка отправляется по username (поле «Добавить друга по username» и кнопка «Добавить»). Входящие заявки показаны в блоке «Входящие заявки», получатель принимает или отклоняет их. Блок «Мои друзья» показывает аватар, имя и статус и содержит кнопки «Написать» и «Удалить»
Поиск	Поле поиска (Ctrl+F) в верхней части главной страницы и переключатели «Главная», «Пространства» и «Люди»: поиск по названию и описанию публичных пространств и по людям (username и отображаемое имя), от 2 символов. В результатах

	- число участников и кнопка «Вступить». Приватные пространства не показываются
Лента рекомендаций	На главной показываются карточки «Пространства для вас». Подбор по простым правилам: популярные и новые публичные каналы (по числу участников и активности за 7 дней), без тех, где пользователь уже состоит, с перемешиванием при каждом заходе. Персонального подбора нет, но для пользователя это выглядит как рекомендации. Рядом - быстрые карточки недавних разделов и блок друзей
Панель «Файлы»	Вкладка правой панели. На главной странице показывает «Скачанные файлы» этого устройства (тип, имя, размер, дата) с кнопкой «Очистить». В пространстве показывает файлы, отправленные в нём, с переключателем «Вся группа / Этот канал», фильтрами «Все», «Изображения», «Видео», «Аудио», «Документы» и кнопкой перехода к исходному сообщению. Файлы закрытых для пользователя каналов не показываются
Настройки приложения	Страница «Настройки»: тема оформления (в том числе «Тёмная (персонаж)») и язык; флажки «Уведомления», «Звуки», «Упоминания»; приватность: «Разрешить личные сообщения» и «Показывать статус в сети» (при выключенном показе остальные видят «не в сети»); блок «Безопасность» (смена почты - п. 2.4 и смена пароля). Изменения применяются кнопкой «Сохранить настройки»

2.10. Процесс «Роли и права доступа»

Название процесса: Управление ролями участников и доступом к каналам

Описание процесса: Владелец и участники с правом «Управление ролями» создают роли, задают им цвет и права, назначают их участникам и ограничивают доступ к отдельным каналам пространства. Страница «Настройки

канала» (настройки пространства) состоит из вкладок «Основное», «Роли» и «Доступ к каналам» (рисунки 3.17-3.19).

Права роли:

- «Администратор» - полный доступ ко всем каналам и настройкам;
- «Управление каналом» - название, описание и аватар пространства;
- «Управление пространствами» - создание, переименование, удаление каналов и доступ к ним;
- «Управление ролями» - создание ролей и назначение их участникам;
- «Приглашения» - создание ссылок-приглашений;
- «Писать и говорить» - отправка сообщений и подключение к голосовым каналам.

Базовая роль «Все участники» действует на каждого участника, остальные роли назначаются вручную. Создателю пространства присваивается роль «Владелец». Итоговые права участника - объединение прав базовой роли и всех назначенных ему ролей.

Основной сценарий:

- Пользователь с правом «Управление ролями» открывает настройки пространства, вкладку «Роли», и нажимает «Новая роль».
- Вводит название роли, выбирает цвет из палитры и отмечает права.
- Нажимает «Сохранить»; в блоке «Участники с этой ролью» находит участников по имени и отмечает их флажками.
- Сервер сохраняет изменения и рассылает событие: у участников в сети без перезагрузки меняются права, цвет имени и группировка в панели «Участники».
- Для ограничения доступа пользователь открывает вкладку «Доступ к каналам», раскрывает нужный канал, включает «Ограниченный доступ» («Видят и используют только выбранные роли»), отмечает для каждой роли «Видеть» и «Писать» и сохраняет. Такой канал помечается значком замка в списке каналов.

Исключения:

- действие без нужного права - сообщение «Недостаточно прав» (права проверяются на сервере);
- пустое название роли или повтор названия внутри пространства;
- удаление роли с назначенными участниками - запрашивается подтверждение, участники теряют права этой роли;
- попытка удалить базовую роль «Все участники» или снять роль «Владелец» с создателя - действие недоступно;
- роль с правом «Писать» без права «Видеть» - право «Писать» не применяется.

Критерии приёмки:

- ограниченный канал не виден (в списках, ветках, файлах, поиске, по прямому запросу) ролям без права «Видеть»;
- роль с правом «Видеть», но без права «Писать» читает канал, а поле ввода сообщений недоступно;
- владелец и администраторы имеют доступ ко всем каналам независимо от настроек доступа;
- изменение прав и ролей вступает в силу у участников в сети без перезахода;
- удаление роли убирает её у всех участников.

2.11. Процесс «Ответы на сообщения и ветки обсуждений»

Название процесса: Ответ на сообщение и обсуждение в ветке

Описание процесса: Участник отвечает на конкретное сообщение, ответ показывается в ленте цитатой. Сообщение с ответами становится веткой обсуждения; список веток пространства доступен во вкладке «Ветки» правой панели (рисунок 3.15).

Основной сценарий:

- Пользователь открывает меню действий «⋯» рядом с сообщением и выбирает ответ.
- Над полем ввода появляется цитата исходного сообщения; пользователь вводит текст и отправляет ответ.

- В ленте ответ отображается с цитатой «Ответ на сообщение от <автор>» и текстом исходного сообщения (для вложений - пометка «Вложение»).
- Счётчик ответов у исходного сообщения растёт у всех участников без перезагрузки.
- Во вкладке «Ветки» показаны карточки: автор и текст исходного сообщения, метка канала, число ответов («1 ответ», «2 ответа»), время и последний ответ. По нажатию на карточку открывается канал и выделяется сообщение.

Ограничения:

- ответ на ответ относится к той же ветке, вложенных веток нет;
- в списке веток показываются только ветки каналов, доступных пользователю (п. 2.10).

Исключения:

- исходное сообщение недоступно (канал скрыт или удалён) - цитата не показывается, ветка исчезает из списка;
- потеря соединения - ответ получает статус «не отправлено» с кнопкой повтора (п. 2.6).

Критерии приёмки:

- ответ появляется у участников в сети не позднее чем через 1 секунду;
- счётчик ответов и список веток обновляются без перезагрузки;
- переход из вкладки «Ветки» открывает нужный канал и выделяет сообщение.

2.12. Вне рамок MVP

Редактирование и удаление сообщений, реакции, поиск по сообщениям, сквозное шифрование, мобильные приложения, антивирусная проверка файлов, уведомления на почту и push, блокировка пользователей.

3. Примерный вид интерфейса (рисунок каждой страницы)

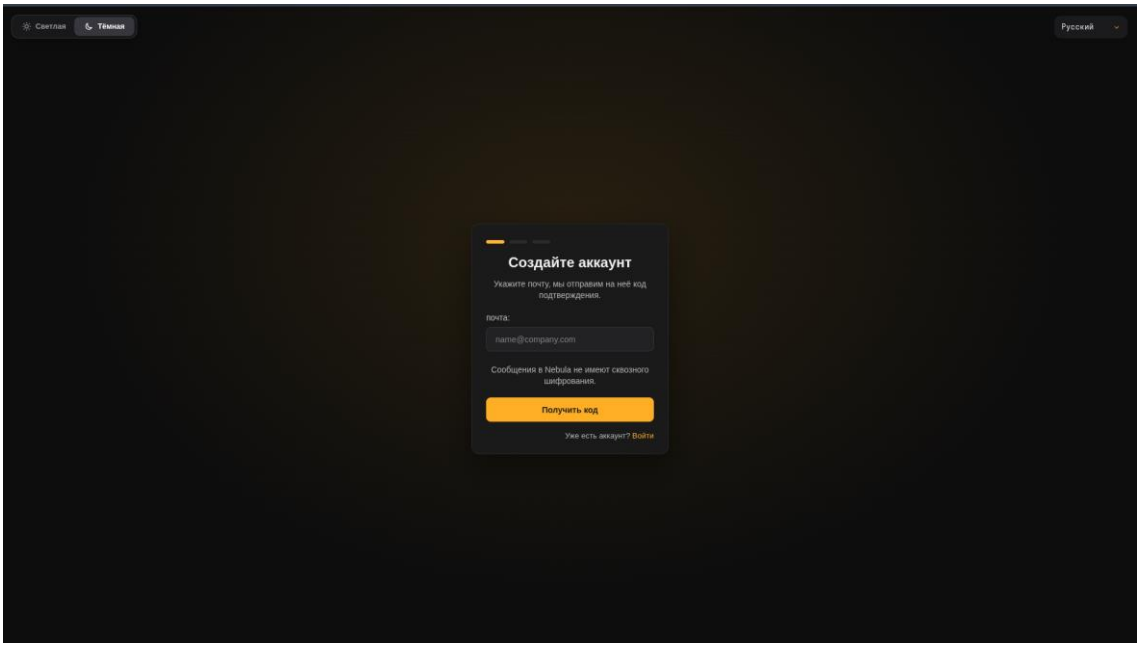
В данной главе представлен внешний вид страниц системы «Nebula». Рисунки являются снимками экрана текущей версии интерфейса (прототипа) и показывают расположение основных блоков, элементов навигации, контента и форм. После каждого рисунка даётся его текстовое описание.

Интерфейс выполнен в стиле, заданном в п. 1.5: тёмный графитовый фон, янтарный акцент на главных действиях, скруглённые карточки; синие и фиолетовые оттенки используются только для цветов ролей участников. На страницах регистрации и входа применено мягкое янтарное свечение, в рабочих областях - линейная иллюстрация персонажа. Имена пользователей, названия пространств и тексты сообщений на рисунках являются демонстрационными данными.

3.1 Страница регистрации. Шаг 1: ввод почты

Регистрация состоит из трёх шагов; текущий шаг показывает индикатор в верхней части карточки. На первом шаге пользователь указывает адрес электронной почты, на который будет отправлен код. Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.1 - Страница регистрации (шаг 1: ввод почты)



Описание рисунка 3.1. В центре экрана расположена карточка с заголовком «Создайте аккаунт» и пояснением: «Укажите почту, мы отправим на неё код

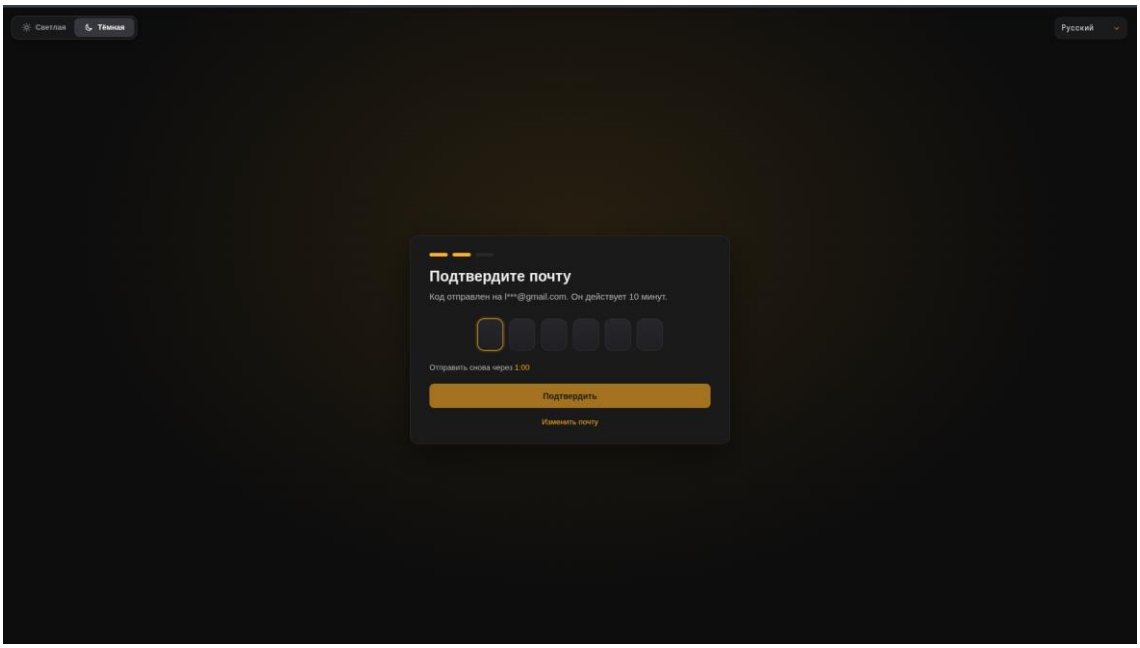
подтверждения». Ниже находятся поле «почта», предупреждение «Сообщения в Nebula не имеют сквозного шифрования» и янтарная кнопка «Получить код». В верхней части карточки расположен индикатор шагов из трёх сегментов (заполнен первый), в нижней - ссылка «Уже есть аккаунт? Войти».

В левом верхнем углу экрана находится переключатель темы «Светлая / Тёмная», в правом верхнем - выпадающий список выбора языка; они присутствуют на всех страницах входа и регистрации (3.1-3.5). Ошибки проверки выводятся под полем ввода. Повторный запрос кода для того же адреса возможен не чаще одного раза в минуту (п. 1.7).

3.2 Страница регистрации. Шаг 2: подтверждение почты

На втором шаге пользователь вводит шестизначный код из письма. Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.2 - Страница регистрации (шаг 2: подтверждение почты)



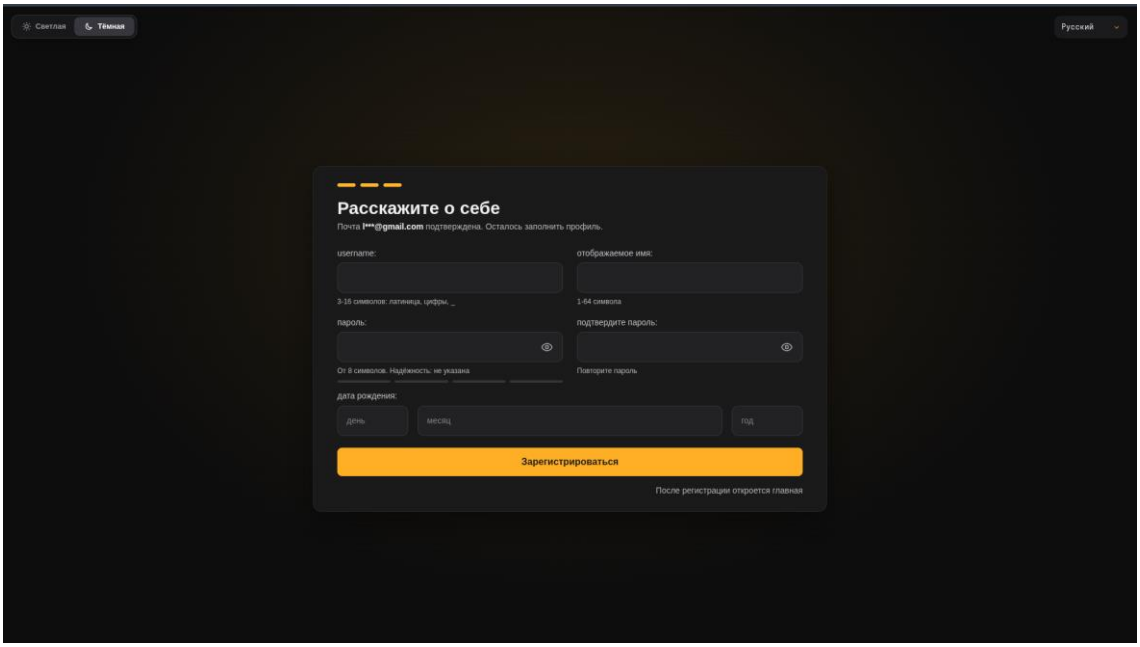
Описание рисунка 3.2. Карточка имеет заголовок «Подтвердите почту» и пояснение: «Код отправлен на l***@gmail.com. Он действует 10 минут». Адрес показан в частично скрытом виде. Ниже расположены шесть отдельных ячеек для ввода цифр кода, строка «Отправить снова через 1:00» с обратным отсчётом до возможности повторной отправки и янтарная кнопка «Подтвердить» (до ввода всех цифр она затемнена). Под кнопкой находится ссылка «Изменить почту», возвращающая на первый шаг.

Индикатор шагов в верхней части карточки показывает два заполненных сегмента из трёх. Код действует 10 минут, на ввод даётся не более 5 попыток (п. 1.7). Если код неверный или просрочен, под ячейками выводится сообщение об ошибке и предлагается запросить код снова (п. 2.2).

3.3 Страница регистрации. Шаг 3: заполнение профиля

На третьем шаге, после подтверждения почты, пользователь заполняет профиль и задаёт пароль. Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.3 - Страница регистрации (шаг 3: заполнение профиля)



Описание рисунка 3.3. Карточка на этом шаге шире предыдущих, поля размещены в две колонки. Заголовок - «Расскажите о себе», пояснение - «Почта l***@gmail.com подтверждена. Осталось заполнить профиль». Форма содержит:

- поля «username» (подсказка «3-16 символов: латиница, цифры, _») и «отображаемое имя» (подсказка «1-64 символа»); требования к ним заданы в п. 1.4, если отображаемое имя не заполнено, используется username;
- поле «пароль» с кнопкой-«глазом» для показа введённых символов, подсказкой «От 8 символов. Надёжность: …» и индикатором надёжности из четырёх сегментов;

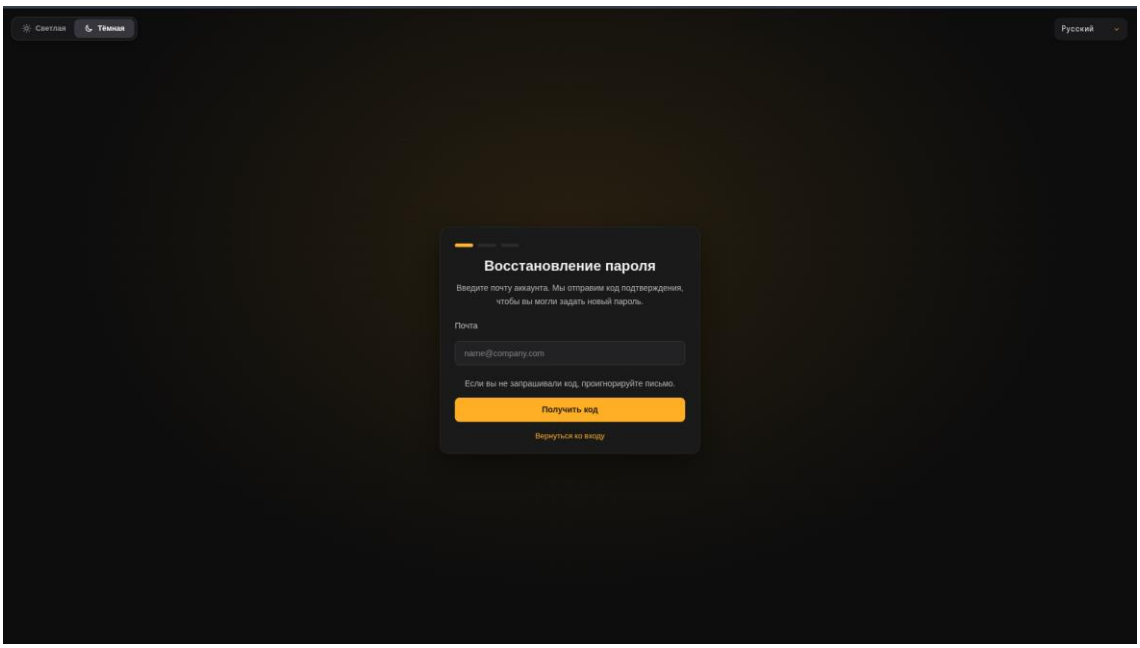
- поле «подтвердите пароль» с подсказкой «Повторите пароль» и такой же кнопкой; при несовпадении паролей поле подсвечивается красной рамкой, а под ним появляется сообщение «пароли не совпадают»;
- блок «дата рождения» из трёх полей: день, месяц и год.

Внизу расположены янтарная кнопка «Зарегистрироваться» и подпись «После регистрации откроется главная»; индикатор шагов с тремя заполненными сегментами находится в верхней части карточки.

3.4 Страница восстановления пароля

Страница позволяет пользователю, забывшему пароль, получить код на почту и задать новый пароль. Ниже представлен её снимок.

Рисунок 3.4 - Страница восстановления пароля



Описание рисунка 3.4. Карточка построена так же, как первый шаг регистрации. Заголовок - «Восстановление пароля», пояснение - «Введите почту аккаунта. Мы отправим код подтверждения, чтобы вы могли задать новый пароль». Ниже находятся поле «Почта», пометка «Если вы не запрашивали код, проигнорируйте письмо» и янтарная кнопка «Получить код»; внизу расположена ссылка «Вернуться ко входу».

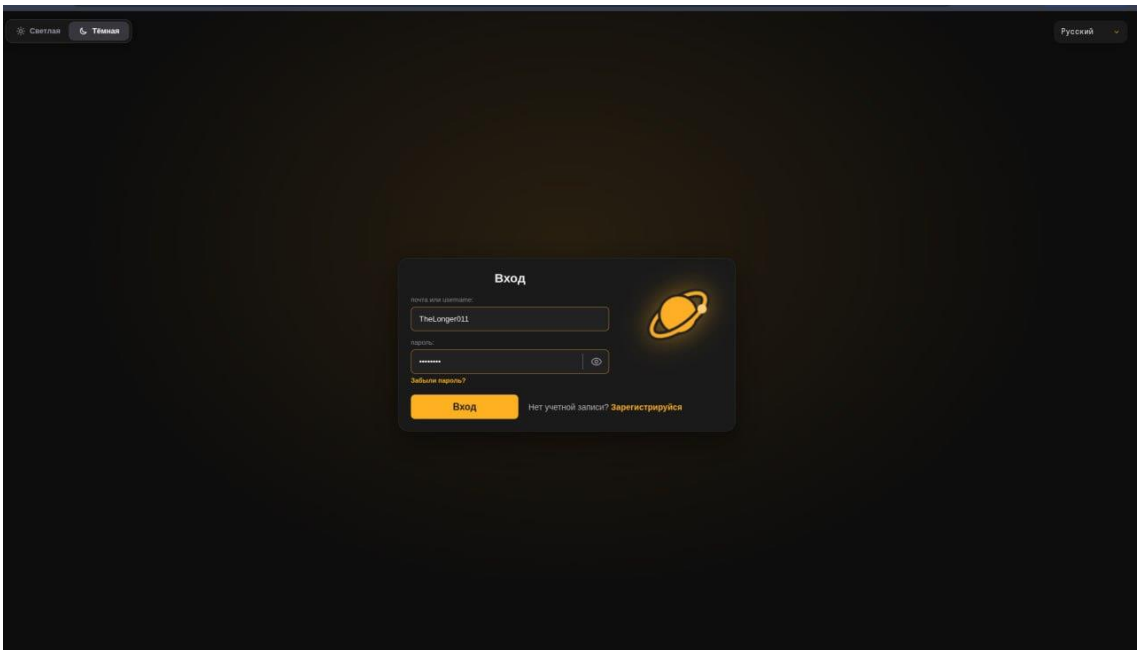
Индикатор шагов в верхней части карточки состоит из трёх сегментов (заполнен первый): ввод почты, ввод кода и установка нового пароля. Второй и

третий шаги выглядят и работают по аналогии с шагами 3.2 и 3.3. Сценарий описан в п. 2.2.

3.5 Страница авторизации

Страница предназначена для входа зарегистрированного пользователя по почте или username. Ниже представлен её снимок.

Рисунок 3.5 - Страница авторизации



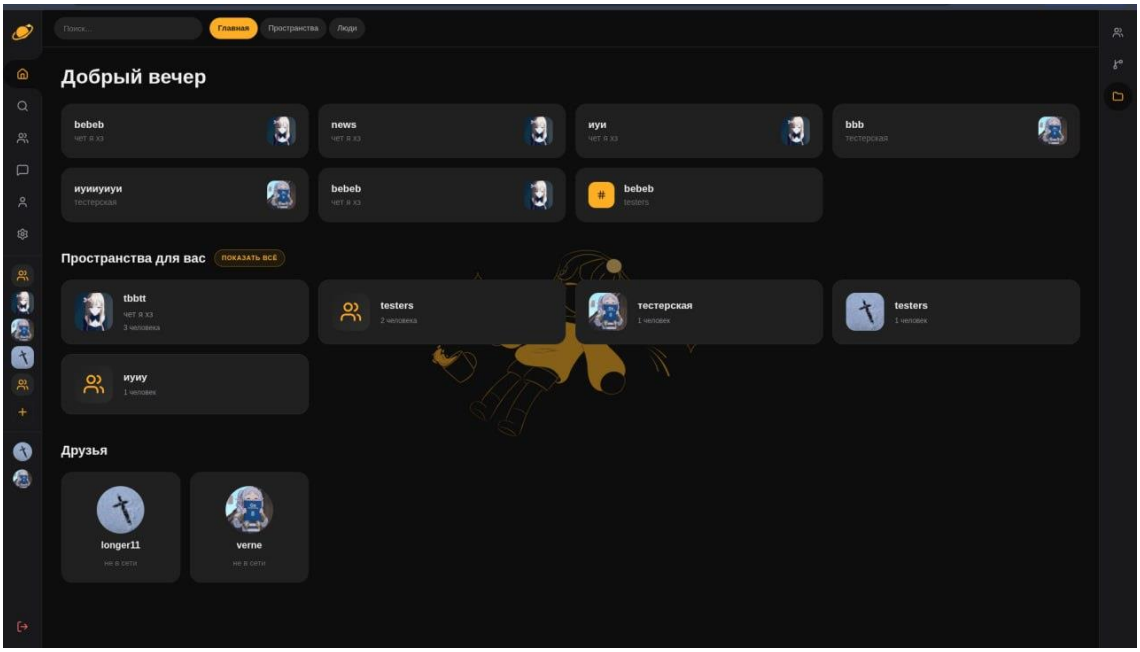
Описание рисунка 3.5. Карточка разделена на две части. В левой части расположены заголовок «Вход», поле «почта или username», поле «пароль» с кнопкой-«глазом», ссылка «Забыли пароль?» (ведёт на страницу 3.4) и янтарная кнопка «Вход». В правой части находится логотип проекта: янтарная планета с кольцом-орбитой в мягком свечении.

Справа от кнопки «Вход» расположен текст «Нет учетной записи? Зарегистрируйся» со ссылкой на регистрацию. При неверных данных выводится единое сообщение «Неверные данные для входа», а после 5 неудачных попыток вход блокируется на 15 минут (п. 2.2).

3.6 Главная страница

Главная страница открывается после входа в аккаунт. Она показывает не один чат, а всё сразу: недавние разделы, рекомендуемые пространства и друзей. Ниже представлен её снимок.

Рисунок 3.6 - Главная страница



Описание рисунка 3.6. Экран состоит из трёх зон (п. 1.5), нижней панели нет.

Слева расположена узкая колонка. Сверху вниз в ней находятся логотип, иконки переходов («Лента», «Поиск», «Друзья», «Сообщения», «Профиль», «Настройки»), аватары пространств пользователя с кнопкой «+» для создания пространства (п. 2.5), аватары собеседников из личных сообщений и кнопка выхода из аккаунта. При наведении курсора колонка раскрывается (п. 3.8).

В центре вверху находятся строка поиска и переключатели «Главная», «Пространства» и «Люди». Ниже расположены:

- приветствие, зависящее от времени суток («Добрый вечер»), и быстрые карточки недавних каналов: название канала, название пространства и аватар;

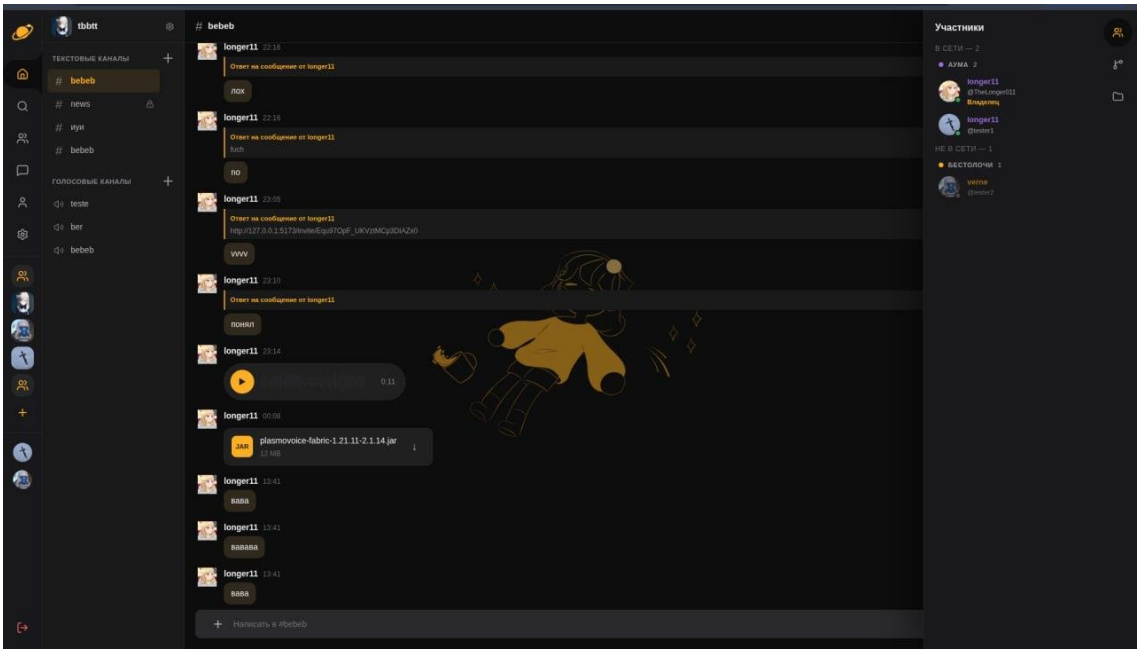
- блок «Пространства для вас» - карточки пространств с аватаром, названием и числом участников, а также кнопка «Показать всё» (правила подбора - в п. 2.9);
- блок «Друзья» - карточки друзей с аватарами и статусами («не в сети» и др.).

Справа находится вертикальная колонка иконок вкладок «Участники», «Ветки» и «Файлы». На главной странице вкладка «Файлы» открывает панель «Скачанные файлы» (п. 3.13).

3.7 Страница раздела канала

Основная рабочая страница системы - раздел канала с лентой сообщений. Ниже представлен её снимок.

Рисунок 3.7 - Страница раздела канала



Описание рисунка 3.7. Страница использует ту же компоновку, что и главная: слева навигация, в центре чат, справа информационная панель.

Слева находятся колонка с пространствами и личными чатами и боковая панель выбранного пространства. В её верхней части показаны аватар, название пространства и кнопка настроек; ниже - списки «Текстовые каналы» и «Голосовые каналы» с кнопками «+» для создания канала. Открытый канал

выделен янтарным, у каналов с ограниченным доступом отображается значок замка (п. 2.10), под голосовыми каналами показаны подключённые участники.

В центре расположен чат. В шапке указано название канала. Сообщения оформлены по правилам п. 1.5: аватар, имя автора, время и текст в скруглённой плашке; ответ показывается цитатой «Ответ на сообщение от …». В ленте встречаются голосовые сообщения (плеер с длительностью), карточки файлов (тип, имя, размер, кнопка скачивания) и ссылки-приглашения. Внизу находятся поле ввода «Написать в #канал» и кнопка «+» для вложений (Enter - отправить, Shift+Enter - перенос строки, п. 1.8).

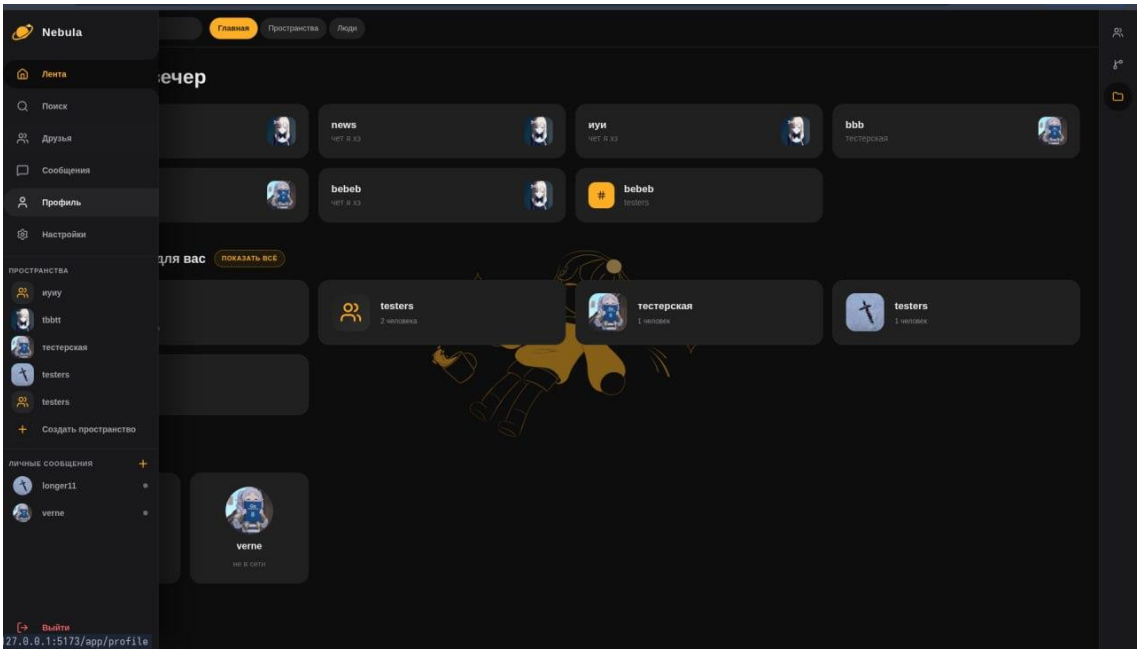
Справа находится панель с вкладками «Участники», «Ветки» и «Файлы». На вкладке «Участники» люди сгруппированы по состоянию («В сети», «Не в сети») и внутри - по ролям; имя окрашено в цвет роли, у владельца стоит пометка «Владелец», рядом с аватаром показан индикатор присутствия.

Примечание. Реакции под сообщениями, редактирование и удаление сообщений и поиск по сообщениям в состав MVP не входят (п. 2.12); ответы на сообщения и ветки обсуждений входят (п. 2.11).

3.8 Раскрытая навигационная панель

Узкая колонка навигации раскрывается при наведении курсора и показывает подписи пунктов. Ниже представлен её снимок.

Рисунок 3.8 - Раскрытая навигационная панель

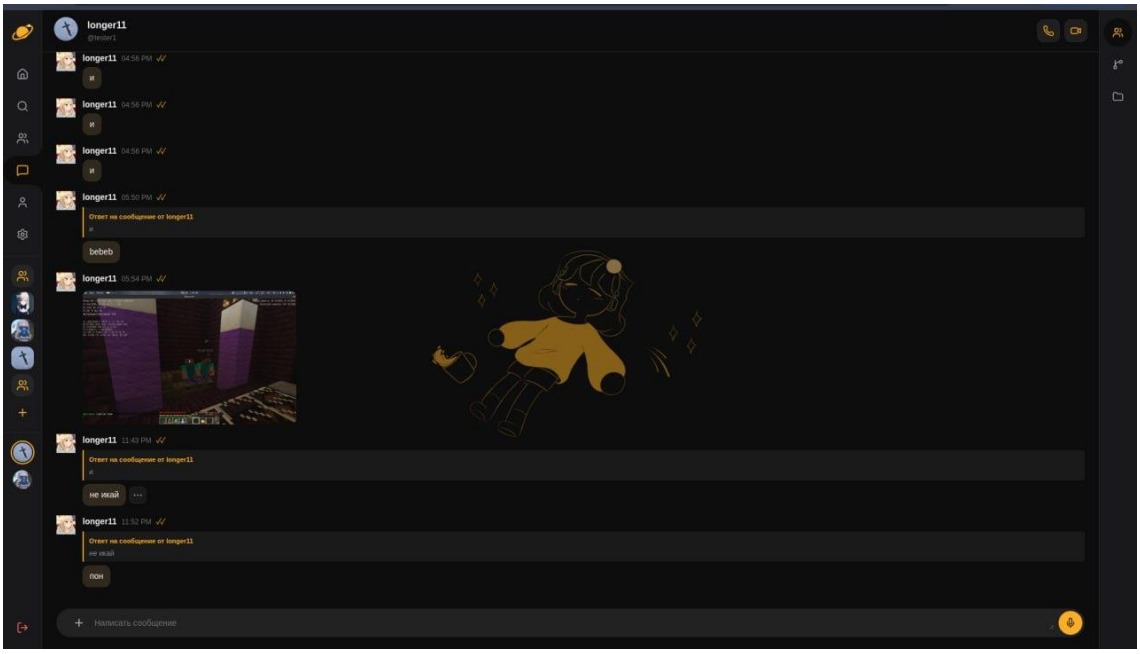


Описание рисунка 3.8. Панель раскрывается поверх рабочей области и содержит: логотип с названием «Nebula»; пункты «Лента», «Поиск», «Друзья», «Сообщения», «Профиль» и «Настройки» (текущий пункт выделен); блок «Пространства» со списком пространств пользователя и пунктом «Создать пространство»; блок «Личные сообщения» с кнопкой «+» для создания чата и списком собеседников с индикаторами статуса; внизу - кнопку «Выйти».

3.9 Страница личного чата

Личная переписка двух пользователей открывается из блока «Личные сообщения» или со страницы «Друзья». Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.9 - Страница личного чата



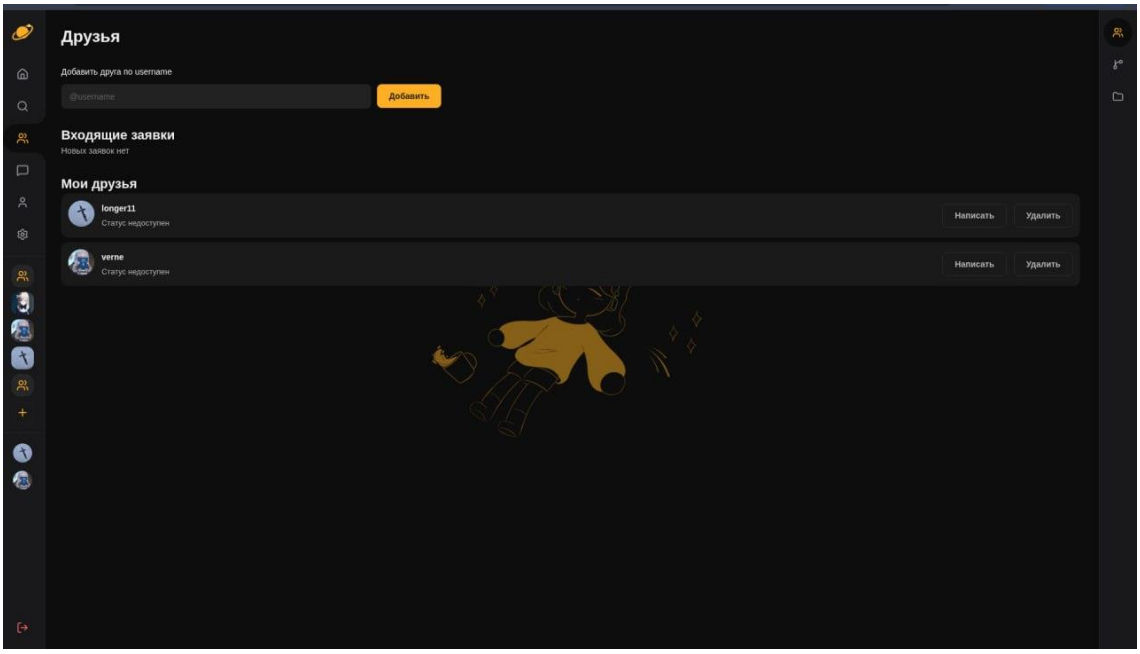
Описание рисунка 3.9. В шапке показаны аватар собеседника, имя и @username, справа - кнопки голосового и видеозвонка (п. 2.8). В ленте у каждого сообщения указаны аватар, имя автора, время и отметка доставки (двойная галочка); ответы показаны цитатой с пометкой «Ответ на сообщение от …», изображения - превью, рядом с сообщением при наведении появляется кнопка «⋯».

Внизу находятся поле «Написать сообщение», кнопка «+» для вложений и янтарная кнопка микрофона для записи голосового сообщения (п. 2.6).

3.10 Страница «Друзья»

Страница служит для добавления друзей и управления заявками. Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.10 - Страница «Друзья»

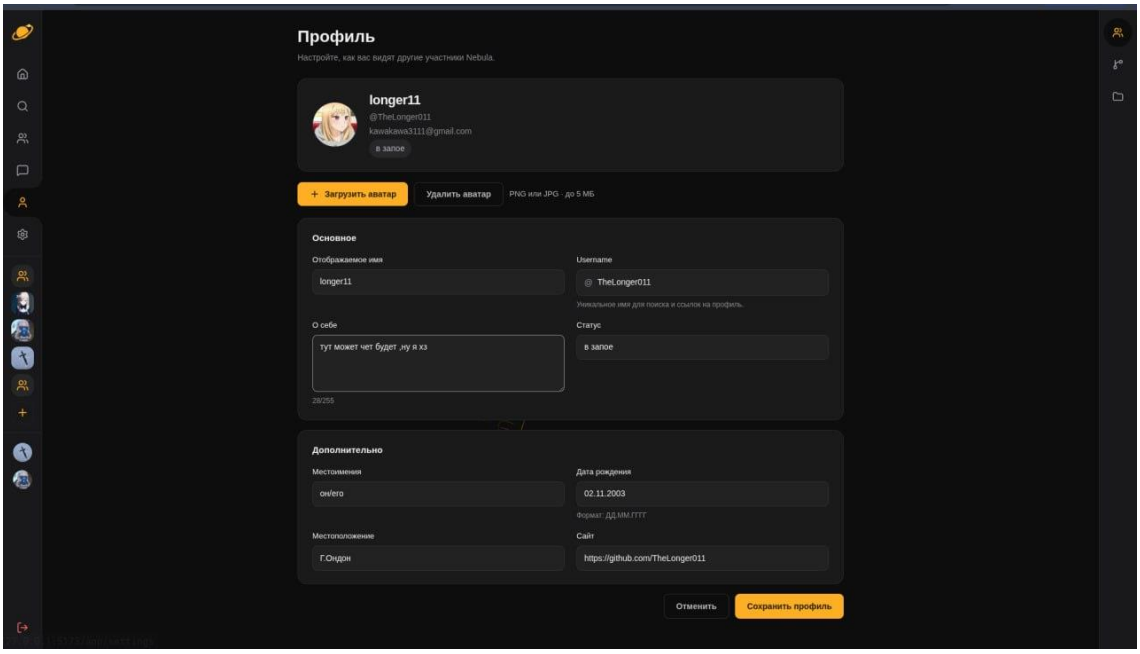


Описание рисунка 3.10. Страница содержит поле «Добавить друга по username» (подсказка «@username») и кнопку «Добавить»; блок «Входящие заявки» (при отсутствии заявок - «Новых заявок нет»); блок «Мои друзья» - строки с аватаром, именем и статусом (если статус скрыт - «Статус недоступен») и кнопками «Написать» и «Удалить» (п. 2.9).

3.11 Страница «Профиль»

На странице пользователь редактирует то, как его видят другие участники. Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.11 - Страница «Профиль»



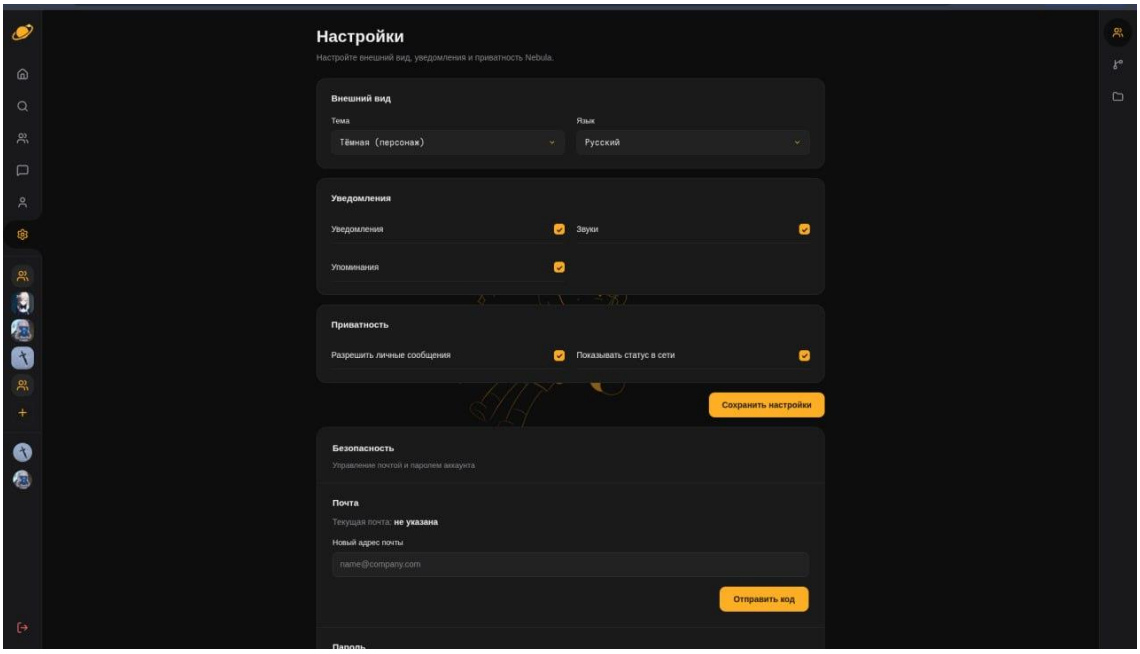
Описание рисунка 3.11. Заголовок «Профиль» сопровождается пояснением «Настройте, как вас видят другие участники Nebula». Верхняя карточка показывает аватар, отображаемое имя, @username, почту (видна только владельцу профиля) и метку статуса. Под ней находятся кнопки «Загрузить аватар» и «Удалить аватар» и подсказка «PNG или JPG · до 5 МБ».

Блок «Основное» содержит поля «Отображаемое имя», «Username» (подсказка «Уникальное имя для поиска и ссылок на профиль»), «О себе» (со счётчиком символов, до 255) и «Статус». Блок «Дополнительно» - поля «Местоимения», «Дата рождения» (подсказка «Формат: ДД.ММ.ГГГГ»), «Местоположение» и «Сайт». Внизу расположены кнопки «Отменить» и «Сохранить профиль». Сценарий описан в п. 2.3.

3.12 Страница «Настройки»

На странице собраны настройки внешнего вида, уведомлений, приватности и безопасности. Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.12 - Страница «Настройки»



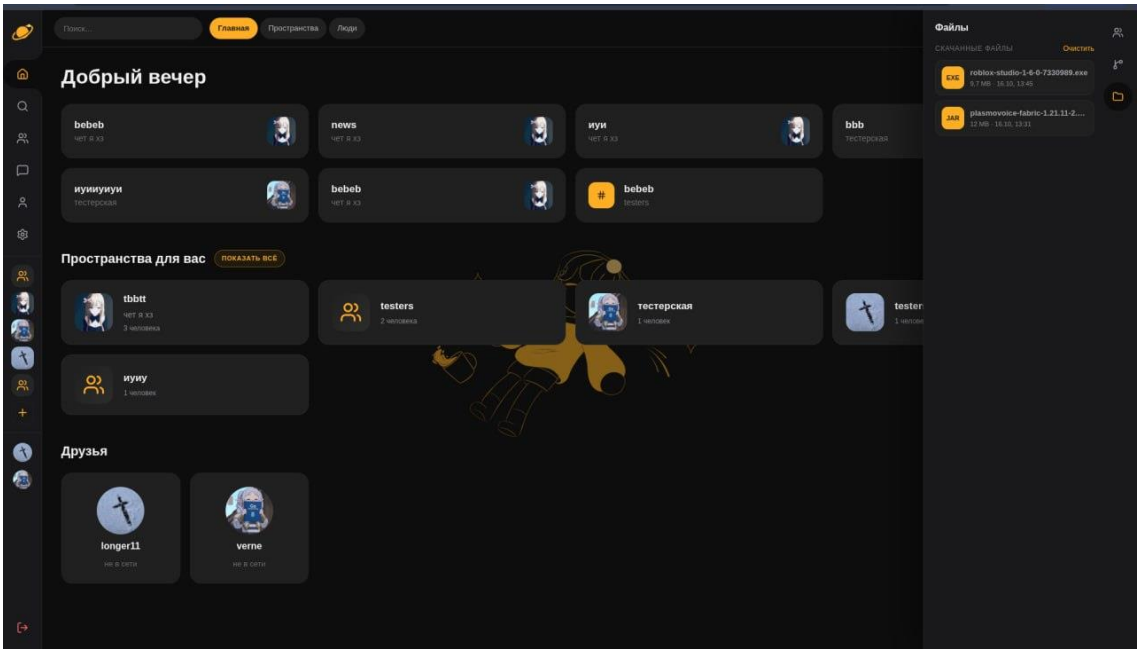
Описание рисунка 3.12. Страница состоит из блоков: «Внешний вид» (выпадающие списки «Тема», например «Тёмная (персонаж)», и «Язык»); «Уведомления» (флажки «Уведомления», «Звуки», «Упоминания»); «Приватность» (флажки «Разрешить личные сообщения» и «Показывать статус в сети»). Настройки применяются кнопкой «Сохранить настройки».

Ниже расположен блок «Безопасность» («Управление почтой и паролем аккаунта»): раздел «Почта» с текущей почтой, полем «Новый адрес почты» и кнопкой «Отправить код» (п. 2.4) и раздел «Пароль».

3.13 Панель «Файлы» на главной странице

Вкладка «Файлы» правой панели на главной странице показывает файлы, скачанные на это устройство. Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.13 - Панель «Скачанные файлы»

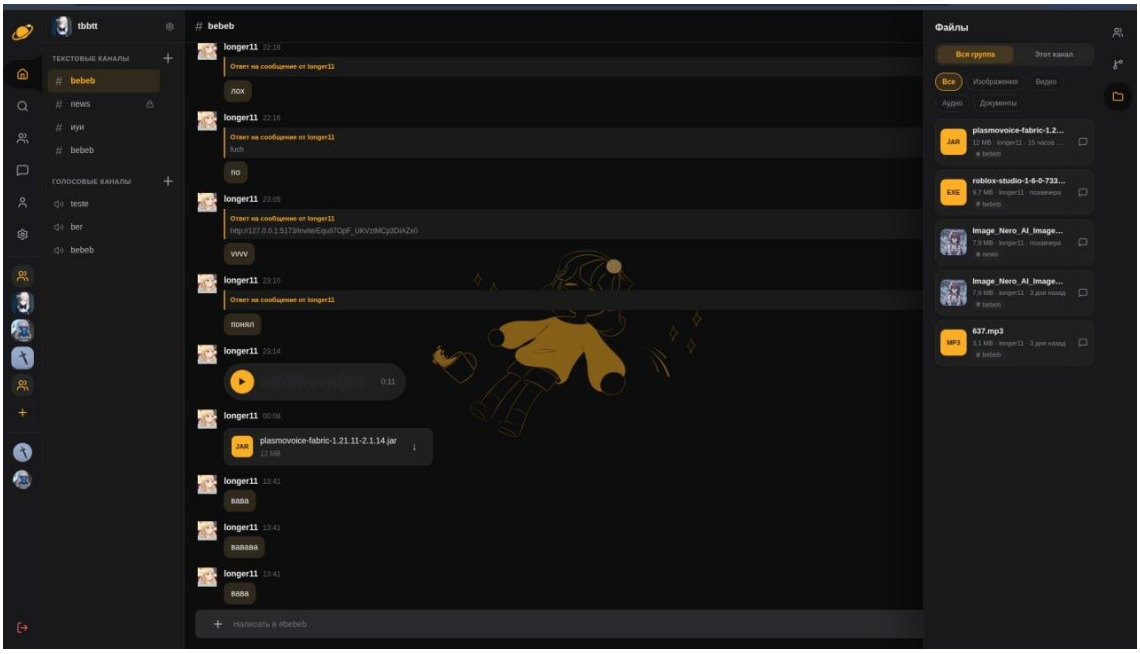


Описание рисунка 3.13. Панель открывается поверх правой части страницы. Заголовок «Файлы», подзаголовок «Скачанные файлы» и кнопка «Очистить» стоят в верхней части. Каждый файл показан карточкой с иконкой типа (например, EXE, JAR), именем, размером, датой и временем скачивания.

3.14 Панель «Файлы» пространства

Внутри пространства вкладка «Файлы» показывает файлы, отправленные участниками. Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.14 - Панель «Файлы» пространства

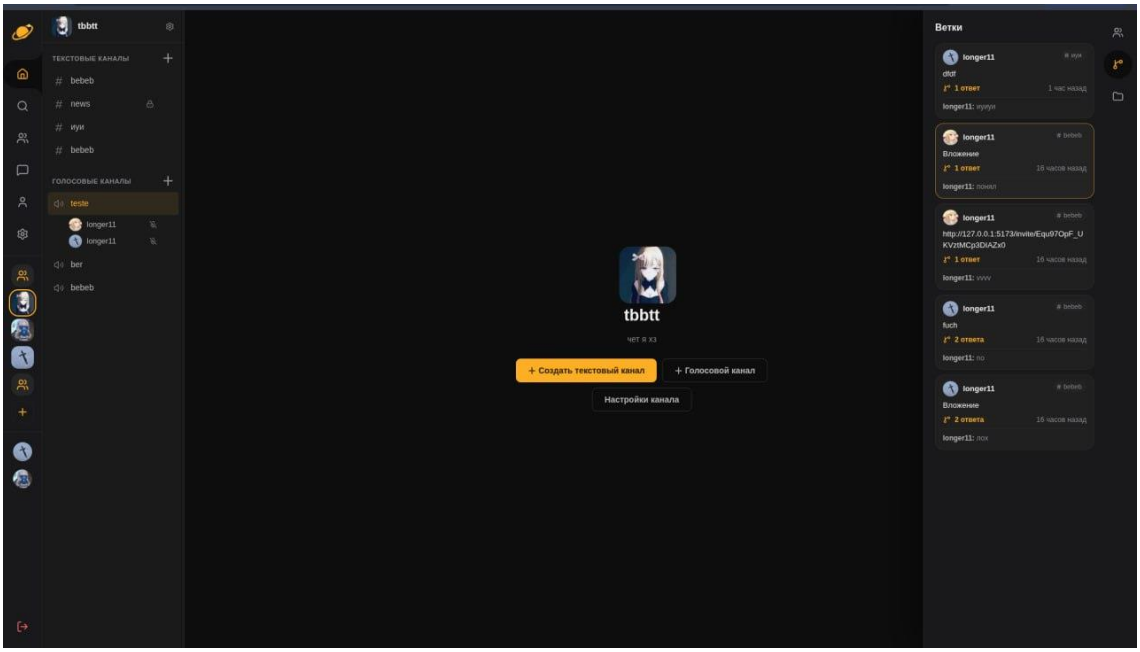


Описание рисунка 3.14. Вверху панели находится переключатель «Вся группа / Этот канал», ниже - фильтры «Все», «Изображения», «Видео», «Аудио» и «Документы». Карточка файла содержит иконку типа или превью, имя, размер, автора, время, метку канала и кнопку перехода к исходному сообщению. Файлы каналов, недоступных пользователю, не показываются (п. 2.10).

3.15 Панель «Ветки» и страница пространства

Если в пространстве не открыт ни один канал, в центре показывается карточка пространства, а справа можно открыть список веток. Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.15 - Панель «Ветки» и страница пространства

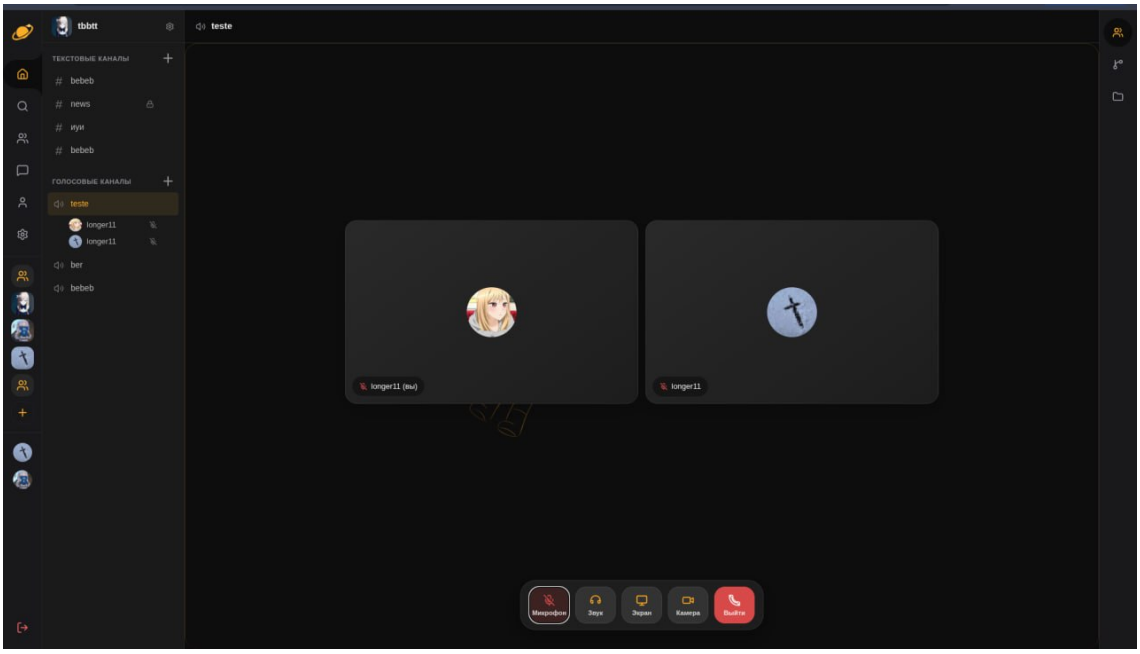


Описание рисунка 3.15. В центре показаны аватар, название и описание пространства и кнопки «Создать текстовый канал», «Голосовой канал» и «Настройки канала» (настройки пространства, п. 3.17). Справа открыта панель «Ветки»: каждая карточка содержит автора и текст исходного сообщения, метку канала, число ответов, время и последний ответ; выбранная ветка выделена янтарной рамкой (п. 2.11).

3.16 Голосовая комната

Голосовой канал открывается в центральной области как комната с плитками участников. Ниже представлен снимок страницы.

Рисунок 3.16 - Голосовая комната



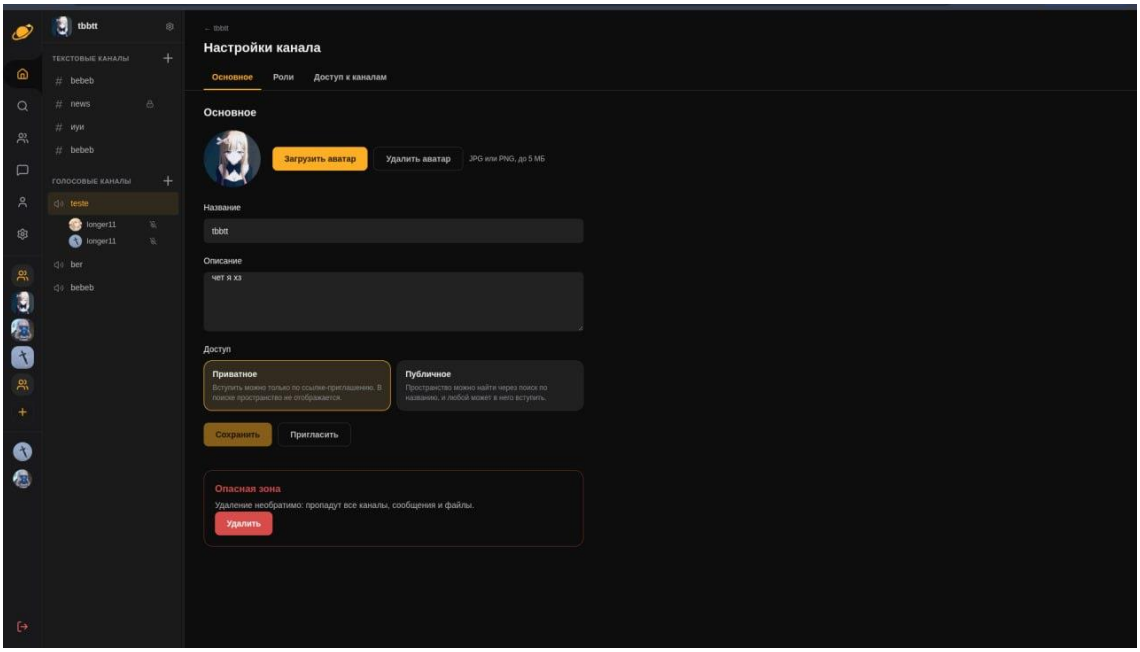
Описание рисунка 3.16. В центре показаны плитки участников с аватаром и именем; своя плитка отмечена «(вы)», у участника с выключенным микрофоном на плитке стоит значок. Внизу расположена панель управления с кнопками «Микрофон», «Звук», «Экран», «Камера» и «Выйти» (красная); выключенный микрофон подсвечен красным. При включении камеры или показа экрана плитка отображает видео.

В боковой панели под названием голосового канала перечислены подключённые участники с отметками выключенного микрофона (п. 2.8).

3.17 Настройки пространства: вкладка «Основное»

Страница настроек пространства открывается кнопкой-шестерёнкой в боковой панели и состоит из вкладок «Основное», «Роли» и «Доступ к каналам». Ниже представлен снимок вкладки «Основное».

Рисунок 3.17 - Настройки пространства: вкладка «Основное»



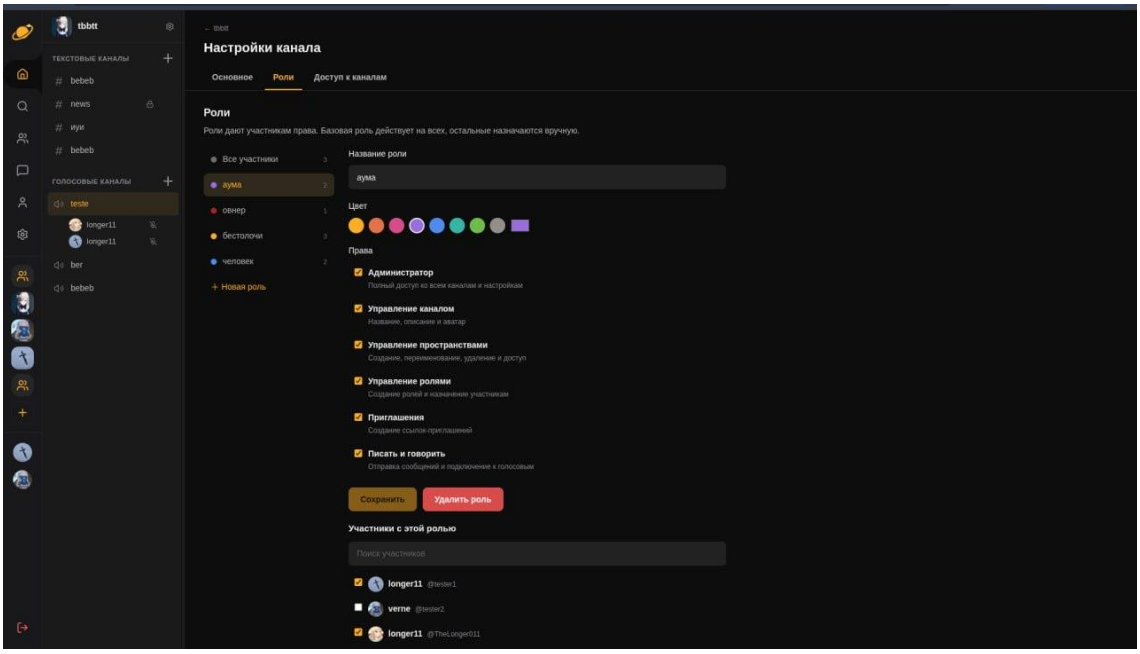
Описание рисунка 3.17. Вверху находятся ссылка возврата «← название пространства» и заголовок «Настройки канала». Вкладка содержит аватар с кнопками «Загрузить аватар» и «Удалить аватар» (подсказка «JPG или PNG, до 5 МБ»), поля «Название» и «Описание», выбор доступа «Приватное» (вступить можно только по ссылке-приглашению, в поиске пространство не отображается) или «Публичное» (пространство можно найти через поиск по названию, вступить может любой), кнопки «Сохранить» и «Пригласить» (п. 2.7).

Блок «Опасная зона» с кнопкой «Удалить» предупреждает: удаление необратимо, пропадают все каналы, сообщения и файлы. Перед удалением должно запрашиваться подтверждение.

3.18 Настройки пространства: вкладка «Роли»

На вкладке «Роли» создаются роли и назначаются участникам (п. 2.10). Ниже представлен снимок вкладки.

Рисунок 3.18 - Настройки пространства: вкладка «Роли»

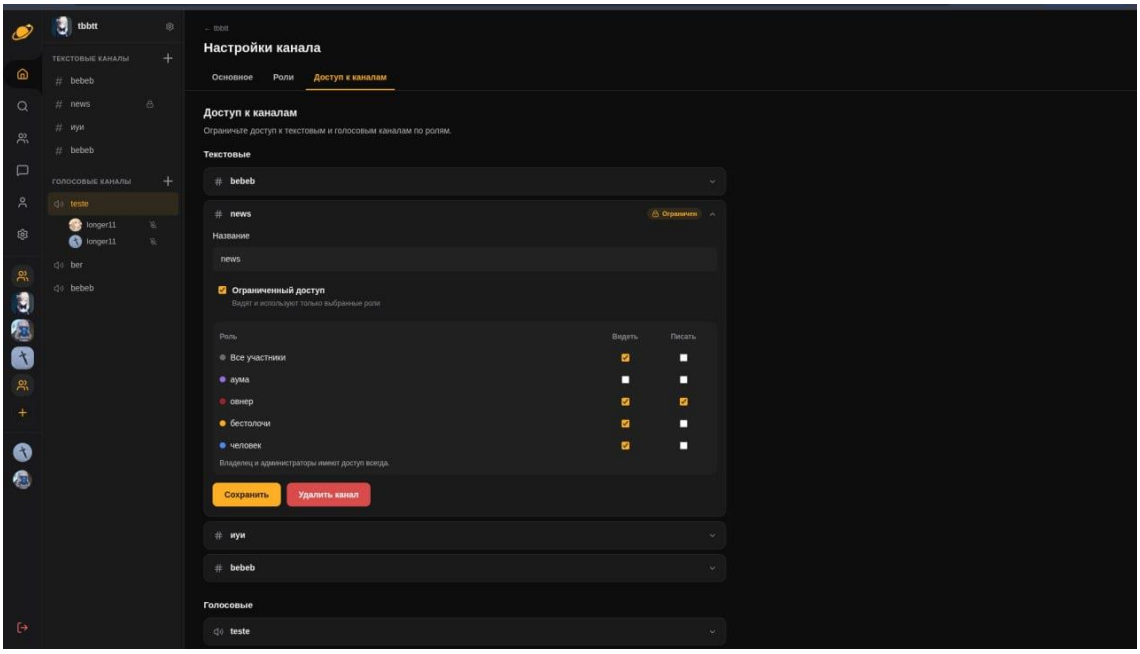


Описание рисунка 3.18. Слева показан список ролей с числом участников: «Все участники» (базовая роль, действует на всех) и созданные роли; ниже - кнопка «Новая роль». Справа расположена форма: поле «Название роли», палитра «Цвет» и перечень прав («Администратор», «Управление каналом», «Управление пространствами», «Управление ролями», «Приглашения», «Писать и говорить») с флажками и пояснениями. Далее идут кнопки «Сохранить» и «Удалить роль» (красная) и блок «Участники с этой ролью» с поиском и флажками назначения.

3.19 Настройки пространства: вкладка «Доступ к каналам»

На вкладке «Доступ к каналам» ограничивается видимость отдельных каналов по ролям (п. 2.10). Ниже представлен снимок вкладки.

Рисунок 3.19 - Настройки пространства: вкладка «Доступ к каналам»



Описание рисунка 3.19. Каналы сгруппированы в списки «Текстовые» и «Голосовые» в виде раскрывающихся карточек; у канала с ограничением показан значок «Ограничен». В раскрытой карточке находятся поле «Название», флажок «Ограниченный доступ» («Видят и используют только выбранные роли»), таблица «Роль» с колонками «Видеть» и «Писать», подсказка «Владелец и администраторы имеют доступ всегда» и кнопки «Сохранить» и «Удалить канал».

4. Состав работ

4.1 Описание этапов работ

Разработка системы «Nebula» выполняется в несколько этапов. Каждый этап имеет исполнителя, ориентировочный срок и конкретный результат. Сроки указаны в рабочих днях и предложены как рабочий вариант, который может быть уточнён при планировании.

Таблица 1 - Состав работ по разработке системы «Nebula»

№	Название этапа	Исполнитель	Срок	Описание
1	Анализ требований и утверждение ТЗ	Системный аналитик	3 дня	Аналитик изучает требования заказчика, уточняет спорные места, согласует состав функций MVP и критерии приёмки. Результат - утверждённое техническое задание.
2	Проектирование архитектуры и базы данных	Ведущий разработчик	4 дня	Проектируются структура серверной части, схема базы данных (пользователи, друзья, каналы, разделы, сообщения, файлы, приглашения, токены), модель ролей «владелец - администратор - участник» и описание API. Результат - схема БД, версионные миграции и описание API (OpenAPI).
3	Проектирование интерфейса и создание макетов	UX/UI-дизайнер	6 дней	Дизайнер разрабатывает визуальный стиль (янтарный акцент на графитовом фоне, логотип-орбита, шрифты, тёмная и светлая темы) и рисует макеты страниц: регистрация, вход, восстановление пароля, главная, раздел канала, настройки, поиск, друзья, приглашение, голосовая комната, профиль, личный чат, панели «Файлы» и «Ветки», настройки пространства (основное, роли, доступ к каналам). Результат - набор макетов, утверждённый заказчиком.

№	Название этапа	Исполнитель	Срок	Описание
4	Серверная часть: аккаунты и авторизация	Backend-разработчик	8 дней	Реализуются регистрация с кодом подтверждения (Redis, отправка писем по SMTP), вход, access-токены JWT и refresh-токены в БД, восстановление пароля, ограничение частоты запросов и попыток входа, управление профилем с обработкой аватара, смена почты с подтверждением. Результат - методы API для процессов 2.2–2.4.
5	Серверная часть: пространства, друзья и приглашения	Backend-разработчик	10 дней	Реализуются личные чаты, группы, каналы и разделы, роли с настраиваемыми правами, проверка прав и доступ к каналам по ролям, ссылки-приглашения, добавление в друзья, поиск каналов, лента рекомендаций, статусы сети. Результат - методы API для процессов 2.5, 2.7 и 2.10 и функций п. 2.9.
6	Серверная часть: сообщения и файлы	Backend-разработчик	8 дней	Реализуются сохранение и выдача истории (последние 50 сообщений с подгрузкой), отправка текста, загрузка и скачивание файлов с проверками размера и имени, голосовые сообщения с перекодированием записи, ответы на сообщения и ветки обсуждений, список файлов пространства с фильтрами. Результат - методы API для процессов 2.6 и 2.11.
7	Доставка событий в реальном времени (WebSocket)	Backend-разработчик	5 дней	Создаётся WebSocket-шлюз: рассылка сообщений, статусов отправки и сети, событий обновления профиля и структуры пространств. Результат - доставка сообщения участникам в сети не позднее чем через 1 секунду.
8	Голосовая связь и демонстрация экрана (WebRTC)	Backend- и Frontend-разработчики	9 дней	Создаются сигнальный сервер, голосовые комнаты до 8 участников, личные звонки, управление микрофоном, звуком и камерой, видеозвонки, демонстрация экрана, переподключение при обрыве сети, настройка STUN/TURN. Результат - выполнение критериев приёмки процесса 2.8.

№	Название этапа	Исполнитель	Срок	Описание
9	Вёрстка страниц и адаптивность	Frontend-разработчик	10 дней	Макеты переносятся в вёрстку: создаются все страницы и состояния интерфейса (загрузка, пустые списки, ошибки), выполняется адаптация под планшеты и телефоны, реализуются темы оформления, проверяется контрастность текста. Результат - страницы, соответствующие утверждённым макетам.
10	Клиентская логика и интеграция с API	Frontend-разработчик	12 дней	Клиент подключается к API и WebSocket: формы с проверкой данных, лента на временной оси с подгрузкой истории, загрузка файлов с индикатором прогресса, запись голосовых сообщений, интерфейс голосовых комнат с камерой, редактор ролей и доступа к каналам, ветки и ответы, панели «Файлы» и «Ветки», страницы профиля и настроек, горячие клавиши. Результат - рабочий клиент, выполняющий все процессы раздела 2.
11	Развёртывание и настройка окружения	Ведущий разработчик	3 дня	Настраивается запуск через docker compose (приложение, PostgreSQL, Redis), применение миграций, переменные окружения, HTTPS и WSS, хранение файлов вне публичной папки. Результат - запуск всей системы одной командой.
12	Тестирование	Тестировщик	7 дней	Проверка по критериям приёмки раздела 2; проверка безопасности (ограничения попыток, права доступа, защита от XSS, работа с файлами); проверка в браузерах Chrome, Firefox, Edge и Safari и на узких экранах; проверка скорости ответа и работы 100 одновременных пользователей. Результат - список найденных ошибок и замечаний.
13	Исправление ошибок и доработка	Backend- и Frontend-разработчики	5 дней	Исправляются ошибки, найденные при тестировании. Результат - исправленная версия системы.

№	Название этапа	Исполнитель	Срок	Описание
14	Подготовка документации и передача заказчику	Системный аналитик	3 дня	Готовятся описание API, инструкция по развёртыванию и настройке, краткое руководство пользователя. Результат - готовая система и документация к ней.

Суммарная трудоёмкость по этапам составляет 93 рабочих дня. Этапы серверной и клиентской частей могут выполняться параллельно, поэтому календарный срок разработки может быть короче.

4.2 Ответственные лица

В разработке системы участвуют специалисты с разными ролями. Ниже перечислены основные роли и их зоны ответственности. В небольшой команде одно лицо может совмещать несколько ролей.

Таблица 2 - Ответственные лица

Должность	Количество	Ответственность
Системный аналитик	1 человек	Составление технического задания, подготовка документации, связь с заказчиком, приёмка результатов
Ведущий разработчик	1 человек	Проектирование архитектуры и базы данных, развёртывание, контроль качества кода, помощь другим разработчикам
Backend-разработчик	1 человек	Серверная часть: API, авторизация, WebSocket, работа с файлами, голосовая сигнализация
Frontend-разработчик	1 человек	Вёрстка страниц, клиентская логика, интеграция с API и WebSocket, интерфейс голоса
UX/UI-дизайнер	1 человек	Создание макетов всех страниц, подбор цветов и шрифтов, разработка логотипа
Тестировщик	1 человек	Проверка системы по критериям приёмки, поиск ошибок, составление отчётов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В техническом задании описаны требования к разработке веб-мессенджера «Nebula»: назначение системы, нефункциональные и функциональные требования, критерии приёмки, внешний вид страниц и состав работ.

Ключевые требования, утверждённые заказчиком:

- Система объединяет в одном окне личные чаты, пространства с текстовыми и голосовыми каналами, роли и права доступа, ответы и ветки обсуждений, обмен файлами, голосовые сообщения, голосовые и видеозвонки и демонстрацию экрана.
- Сообщения доставляются в реальном времени, не позднее чем через 1 секунду; система выдерживает не менее 100 одновременно подключённых пользователей.
- Регистрация выполняется по электронной почте с подтверждением кодом. Пароли хранятся только в виде хеша, количество попыток входа и ввода кода ограничено, права доступа проверяются на каждом запросе.
- Интерфейс на русском языке (с переключателем языка и тем оформления) имеет собственный стиль: янтарный акцент на графитовом фоне, без синих и фиолетовых оттенков в элементах интерфейса (кроме цветов ролей); сообщения оформлены как аватар, имя, время и текст в скруглённой плашке.
- Система работает в актуальных браузерах на компьютерах, планшетах и телефонах.
- Развёртывание выполняется одной командой через docker compose, настройки задаются переменными окружения.
- Сквозное шифрование, мобильные приложения, редактирование и удаление сообщений, реакции и поиск по сообщениям в состав MVP не входят (п. 2.12).

Техническое задание составлено в объёме, достаточном для разработки и приёмки MVP. На его основе ожидается получить протестированную систему, которую можно показать, проверить по критериям приёмки и развивать дальше:

модель «канал - разделы» позволяет добавлять новые типы разделов без переделки существующих.